

浙江大学

ZHEJIANG UNIVERSITY

《线性代数（甲）》 历年秋冬学期期中试题解析

解 析 卷

共 9 套 · 84 题 全解

2026 年 9 月 15 日

整理者 macanine@163.com

github.com/macanine/zju-linear-algebra-papers

目录

目录	I
2025–2026 学年秋冬学期（甲）期中解析	1
2024–2025 学年秋冬学期（甲）期中解析	7
2022–2023 学年秋冬学期（甲）期中解析	19
2021–2022 学年秋冬学期（甲）期中解析	25
2020–2021 学年秋冬学期（甲）期中解析	32
2019–2020 学年秋冬学期（甲）期中解析	38
2018–2019 学年秋冬学期（甲）期中解析	43
2017–2018 学年秋冬学期（甲）期中解析	47
2016–2017 学年秋冬学期（甲）期中解析	52

浙江大学

《线性代数（甲）》

2025-2026 学年 秋冬学期 期中考试试题解析

填空题（85 分）

1. 已知非齐次线性方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = -1, \\ 4x_1 + 3x_2 + 5x_3 - x_4 = -1, \\ px_1 + x_2 + 3x_3 - qx_4 = 1 \end{cases}$$

有解，且通解中有 2 个任意常数，则 $p = \underline{\hspace{2cm}}$ ， $q = \underline{\hspace{2cm}}$ ，方程组的系数矩阵的秩 $r = \underline{\hspace{2cm}}$ ，通解为 $\underline{\hspace{4cm}}$ 。

解 记系数矩阵的三个行向量为 r_1, r_2, r_3 。未知数共 4 个，通解含 2 个任意常数，说明解空间的维数（即零空间的维数）为 2；由秩-零化度定理

$$r + 2 = 4 \implies r = 2.$$

又 $\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 4 & 3 \end{vmatrix} = 3 - 4 = -1 \neq 0$ ，故 r_1, r_2 线性无关。秩为 2 的三个行向量中 r_3 必是 r_1, r_2 的线性组合，设

$$r_3 = \lambda r_1 + \mu r_2.$$

比较第 2, 3 个坐标： $\lambda + 3\mu = 1$ ， $\lambda + 5\mu = 3$ ，相减得 $2\mu = 2$ ，故 $\mu = 1$ ，再代回得 $\lambda = -2$ 。于是

$$p = \lambda + 4\mu = -2 + 4 = 2, \quad -q = \lambda - \mu = -2 - 1 = -3 \implies q = 3.$$

此时第三式的右端由方程组自洽给出为 $\lambda \cdot (-1) + \mu \cdot (-1) = 2 - 1 = 1$ ，恰等于题给右端 1，故有解且增广矩阵的秩也为 2。注意 (p, q) 是被“秩为 2”与“有解”两条要求共同锁定的唯一取值。

取 x_3, x_4 为自由未知量。前两个方程为

$$x_1 + x_2 = -1 - x_3 - x_4, \quad 4x_1 + 3x_2 = -1 - 5x_3 + x_4.$$

第一式乘 4 后减去第二式得 $x_2 = -3 + x_3 - 5x_4$ ，再代回第一式得 $x_1 = 2 - 2x_3 + 4x_4$ 。

答案 $p = 2$ ， $q = 3$ ， $r = 2$ ，通解为 $X = \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + t_1 \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + t_2 \begin{pmatrix} 4 \\ -5 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ ， $t_1, t_2 \in \mathbb{R}$ 。

2. 设

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 2 \\ 4 & 4 & a^2 + 3 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 3 & 3 \\ a+3 & 1-a & a^2+3 \end{pmatrix}$$

则当 $a =$ _____ 时, 矩阵 A 和 B 不相抵 (或不等价); 当 $a =$ _____ 时, 矩阵 A 和 B 的秩都是 2; 当矩阵 A 和 B 的秩都是 3 时, $x_1 =$ _____, $x_2 =$ _____, $x_3 =$ _____ 满足 $A \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ a^2+3 \end{pmatrix}$ 。

解 两矩阵相抵 (等价) 当且仅当秩相等, 故先算两个行列式并定秩。按第一行展开得

$$|A| = -(a-1)(a+1) = 1-a^2, \quad |B| = (a-1)(3a+2).$$

秩的分布。 $r(A) = 3$ 当 $a \neq \pm 1$; $a = 1$ 时 A 的第三行 $(4, 4, 4)$ 是第一行 $(1, 1, 1)$ 的 4 倍, $a = -1$ 时第三行也是 $(4, 4, 4)$, 故两种情形下都是 $r(A) \leq 2$; 而 A 的前两行 $(1, 1, 1)$ 、 $(1, 0, 2)$ 线性无关 ($\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} = -1 \neq 0$), 故这两种情形下都是 $r(A) = 2$ 。 $r(B) = 3$ 当 $a \neq 1, -\frac{2}{3}$; $a = 1$ 时 B 的第三行 $(4, 0, 4)$ 是第一行 $(1, 0, 1)$ 的 4 倍, $a = -\frac{2}{3}$ 时 $|B| = 0$, 故这两种情形下都是 $r(B) \leq 2$; 而 B 的前两行 $(1, 0, 1)$ 、 $(1, 3, 3)$ 线性无关 ($\begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 3 \end{vmatrix} = 3 \neq 0$), 故这两种情形下都是 $r(B) = 2$ 。逐值比较:

(1) $a = 1$: $r(A) = r(B) = 2$;

(2) $a = -1$: $r(A) = 2 \neq 3 = r(B)$;

(3) $a = -\frac{2}{3}$: $r(A) = 3 \neq 2 = r(B)$;

(4) 其余 a : $r(A) = r(B) = 3$ 。

所以不相抵只可能发生在 (2)(3), 即 $a = -1$ 或 $a = -\frac{2}{3}$; 秩同为 2 只在 (1), 即 $a = 1$ 。

解方程。 第 (4) 种情形下 $r(A) = 3$, $|A| \neq 0$, 解唯一。直接代入 $X = (1, -1, 1)^T$:

$$A \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1-1+1 \\ 1+0+2 \\ 4-4+a^2+3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ a^2+3 \end{pmatrix},$$

故 $x_1 = 1, x_2 = -1, x_3 = 1$ 。

答案 $a = -1$ 或 $a = -\frac{2}{3}$ 时 A, B 不相抵; $a = 1$ 时二者的秩都是 2; 秩都是 3 时 $x_1 = 1, x_2 = -1, x_3 = 1$ 。

3. 若 $A_{11} = 1, A_{21} = 1, A_{31} = 1, A_{41} = 1$ 是行列式

$$D = \begin{vmatrix} 1 & s & t & u \\ 1 & v & w & x \\ 1 & y & z & j \\ 1 & k & h & i \end{vmatrix}$$

的第一列相应元素的代数余子式, 则 $D =$ _____。

解 由展开定理, D 按第一列展开为

$$D = a_{11}A_{11} + a_{21}A_{21} + a_{31}A_{31} + a_{41}A_{41}.$$

本题第一列的元素全为 1, 即 $a_{11} = a_{21} = a_{31} = a_{41} = 1$, 而题设又给出 $A_{11} = A_{21} = A_{31} = A_{41} = 1$, 故直接得

$$D = 1 \cdot 1 + 1 \cdot 1 + 1 \cdot 1 + 1 \cdot 1 = 4.$$

一般地, A_{i1} 与第一列的元素无关, 所以 $\sum_{i=1}^4 c_i A_{i1}$ 等于把 D 的第一列换成 $(c_1, c_2, c_3, c_4)^T$ 后所得的行列式。本题取 $c_i = 1$ 时换出的列恰是原来的全 1 列, 该行列式就是 D , 两种算法给出同一结果。

答案 $D = 4$ 。

4. 设 $A_{11} = -8$, $A_{12} = 0$, $A_{13} = 4$, $A_{14} = -4$ 是行列式

$$D = \begin{vmatrix} a & b & c & d \\ x & -1 & 0 & z+1 \\ 1 & -2 & x+3 & 0 \\ -2 & x+1 & 0 & z+3 \end{vmatrix}$$

的第一行相应元素的代数余子式, 则 $x = \underline{\hspace{2cm}}$, $z = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

解 第一行元素 a, b, c, d 可以是任意的, A_{1j} 与它们无关, 只由去掉第一行后剩下的 3 阶子式决定, x, z 也正是出现在这三行里。按代数余子式的定义逐项展开 $((1, j)$ 元带符号 $(-1)^{1+j})$:

$$\begin{aligned} A_{11} &= -(x+3)(xz+x+2z+4), & A_{12} &= -(x+3)(xz+3x+2z+2), \\ A_{13} &= -xz-5x-2z, & A_{14} &= (x-1)(x+2)(x+3). \end{aligned}$$

同一组 x, z 必须同时满足四个给定值。先看 A_{14} : 由 $(x-1)(x+2)(x+3) = -4$, 若 $x = -3$ 则左端为 0, 矛盾, 故 $x \neq -3$; 于是 $A_{12} = 0$ 可约去因子 $x+3$, 化为

$$xz+3x+2z+2=0.$$

又 $A_{13} = 4$ 即 $xz+5x+2z=-4$ 。两式相减得 $2x=-2$, 故 $x=-1$; 代回 $xz+3x+2z+2=0$ 得 $-z-3+2z+2=0$, 即 $z=1$ 。

回代检验: $A_{11} = -(2)(-1-1+2+4) = -8$, $A_{14} = (-2)(1)(2) = -4$, 与题设相符。

答案 $x = -1$, $z = 1$ 。

注 不要试图用 $D = \sum_j a_{1j}A_{1j}$ 去定 x, z ——第一行是任意的, 这条路走不通; 正确的入口是“子式与第一行无关”以及同一组 x, z 要让四个值同时成立。

5. 设

$$A^* = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 5 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & x \end{pmatrix}$$

是矩阵 A 的伴随矩阵, 则当 x 时, 矩阵 A 可逆, 且 $|A| = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

解 A^* 是上三角矩阵, 其行列式等于对角元之积:

$$|A^*| = 1 \cdot 1 \cdot 1 \cdot x = x.$$

对 $n = 4$ 阶矩阵有伴随矩阵的行列式公式 $|A^*| = |A|^{n-1} = |A|^3$, 于是

$$|A|^3 = x.$$

又 $n \geq 2$ 时 A 可逆当且仅当 A^* 可逆: A 可逆时 $A^* = |A|A^{-1}$ 可逆; 反之若 A 不可逆则 $|A| = 0$, 从而 $|A^*| = |A|^{n-1} = 0$, A^* 不可逆。故

$$A \text{ 可逆} \iff |A^*| \neq 0 \iff x \neq 0.$$

当 $x \neq 0$ 时由 $|A|^3 = x$ 得 $|A| = \sqrt[3]{x}$ (实数的立方根唯一)。若 $x = 0$, 则 $|A| = 0$, A 不可逆, 两种说法一致。

答案 当 $x \neq 0$ 时矩阵 A 可逆; 此时 $|A| = \sqrt[3]{x}$ 。

注 $|A^*|$ 是 x 的一次式, 而 $|A^*| = |A|^{n-1}$ 中的指数是 $n-1=3$ 不是 n , 把 $|A|$ 写成 $\sqrt[3]{x}$ 是常见错误。

6. 设

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}, \quad P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad Q = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

则 $PAQ^{2025} = \underline{\hspace{2cm}}$, $P^{1025}AQ^{1000} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

解 P 是初等矩阵, 作用为“第 3 行加上第 1 行的 2 倍”, 即左乘 P 实施 $R_3 \leftarrow R_3 + 2R_1$; Q 是交换第 1, 3 行 (同时交换第 1, 3 列) 的置换矩阵, 满足

$$Q^2 = E \implies Q^{2k+1} = Q, \quad Q^{2k} = E \quad (k \geq 0),$$

即 Q 的奇数次幂为 Q 、偶数次幂为 E 。2025 为奇数、1000 为偶数, 故 $Q^{2025} = Q$, $Q^{1000} = E$ 。

先算 PA : 只动第三行,

$$PA = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} + 2a_{11} & a_{32} + 2a_{12} & a_{33} + 2a_{13} \end{pmatrix}.$$

右乘 $Q^{2025} = Q$ 即交换第 1, 3 列, 得

$$PAQ^{2025} = \begin{pmatrix} a_{13} & a_{12} & a_{11} \\ a_{23} & a_{22} & a_{21} \\ a_{33} + 2a_{13} & a_{32} + 2a_{12} & a_{31} + 2a_{11} \end{pmatrix}.$$

再算 P^{1025} 。记 E_{31} 为仅 (3, 1) 元为 1、其余为 0 的矩阵, 则 $P = E + 2E_{31}$, 且 $E_{31}^2 = O$, 故二项式展开只剩前两项:

$$P^k = (E + 2E_{31})^k = E + 2kE_{31} \quad (k \geq 1),$$

即 P^k 总是“第 3 行加上第 1 行的 $2k$ 倍”; 取 $k = 1025$ 得系数 2050。又 $Q^{1000} = E$, 于是

$$P^{1025}AQ^{1000} = P^{1025}A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} + 2050a_{11} & a_{32} + 2050a_{12} & a_{33} + 2050a_{13} \end{pmatrix}.$$

答案 $PAQ^{2025} = \begin{pmatrix} a_{13} & a_{12} & a_{11} \\ a_{23} & a_{22} & a_{21} \\ a_{33} + 2a_{13} & a_{32} + 2a_{12} & a_{31} + 2a_{11} \end{pmatrix},$

$P^{1025}AQ^{1000} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} + 2050a_{11} & a_{32} + 2050a_{12} & a_{33} + 2050a_{13} \end{pmatrix}.$

7. 矩阵被称为是一个置换矩阵, 如果它是由单位矩阵 E 经过一系列的列和行的互换所得。假设矩阵 A 是置换矩阵, 则 $A^T A =$ _____。

解 置换矩阵由 E 经行、列互换得到, 故它每行、每列恰有一个 1, 其余元素为 0。于是 A 的列向量是某个排列下的标准单位向量

$$A = (e_{p_1} \ e_{p_2} \ \cdots \ e_{p_n}),$$

其中 $p_1, \dots, p_n$ 是 $1, \dots, n$ 的一个排列。由 $(A^T A)_{ij}$ 等于 A 的第 i 列与第 j 列的内积,

$$(A^T A)_{ij} = e_{p_i}^T e_{p_j} = \delta_{ij} = \begin{cases} 1, & i = j, \\ 0, & i \neq j, \end{cases}$$

故 $A^T A = E$ 。几何上这正说明 A 的列是一组标准正交基, A 是正交矩阵。

答案 $A^T A = E$ 。

证明题 (15 分)

8. 设 n 阶矩阵 $A = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} (b_1 \ b_2 \ \cdots \ b_n)$, 如果 $a_1 b_1 + a_2 b_2 + \cdots + a_n b_n = 1$, 证明 $A^2 = A$ 。

解 记 $\alpha = (a_1, a_2, \dots, a_n)^T$, $\beta = (b_1, b_2, \dots, b_n)^T$, 则 $A = \alpha \beta^T$, 题设即

$$\beta^T \alpha = a_1 b_1 + a_2 b_2 + \cdots + a_n b_n = 1.$$

由矩阵乘法的结合律

$$A^2 = (\alpha \beta^T)(\alpha \beta^T) = \alpha(\beta^T \alpha) \beta^T.$$

其中 $\beta^T \alpha$ 是 1×1 的数, 可以与向量交换次序提到最前面, 故

$$A^2 = (\beta^T \alpha) \alpha \beta^T = 1 \cdot A = A.$$

□

9. 设 A, B, C 为 n 阶方阵满足 $r(A) < r(C) \leq n$, 且 $BC = 0$ 。证明存在非零的矩阵 X 满足 $AX = BX$ 。

解 由 $BC = 0$, 对每个 $j = 1, \dots, n$ 都有

$$B(Ce_j) = (BC)e_j = 0,$$

即 C 的每一列都是齐次方程组 $BX = 0$ 的解。因此 C 的列空间含于 $\ker B$:

$$\text{Col}(C) \subseteq \ker B \implies \dim \ker B \geq \dim \text{Col}(C) = r(C).$$

再由秩-零化度定理, $\dim \ker A = n - r(A)$ 。结合 $r(A) < r(C)$ 得

$$\dim \ker A = n - r(A) > n - r(C) \geq n - \dim \ker B,$$

即 $\dim \ker A + \dim \ker B > n$ 。 $\ker A$ 与 $\ker B$ 都是 $\mathbb{R}^n$ 的子空间, 由维数公式

$$\dim(\ker A \cap \ker B) = \dim \ker A + \dim \ker B - \dim(\ker A + \ker B) \geq \dim \ker A + \dim \ker B - n > 0.$$

故 $\ker A \cap \ker B$ 中含非零向量 X_0 , 它满足 $AX_0 = 0$ 且 $BX_0 = 0$, 从而 $AX_0 = BX_0$ 。取 n 阶矩阵 $X = (X_0, 0, \dots, 0)$ (只有第一列为 X_0 , 其余列为零), 则 $X \neq O$ 且

$$AX = BX = 0.$$

□

注 关键在于把“ $BC = 0$ ”翻译成“ C 的列都在 $\ker B$ 里”, 于是 $\dim \ker B \geq r(C) > r(A) = n - \dim \ker A$; 条件 $r(A) < r(C)$ 的作用正是把两个零空间的维数之和顶过 n , 从而交集非零。

浙江大学

《线性代数（甲）》

2024-2025 学年 秋冬学期 期中考试试题解析

1. 设矩阵 A 的伴随矩阵 $A^* = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -3 & 0 & 8 \end{pmatrix}$, 且 $ABA^{-1} = BA^{-1} + 3E$, 其中 E 为单位矩阵, 求 B 。

解 由伴随矩阵的基本关系 $AA^* = |A|E$ 得 $|A^*| = |A|^{n-1}$, 本题 $n = 4$ 。 A^* 是下三角矩阵, 故

$$|A^*| = 1 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 8 = 8 = |A|^3, \quad |A| = 2,$$

于是 A 可逆, 且 $A = |A|(A^*)^{-1} = 2(A^*)^{-1}$ 。由 A^* 的下三角形状解 $A^*X = E$, 得

$$(A^*)^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & \frac{3}{8} & 0 & \frac{1}{8} \end{pmatrix}, \quad A = 2(A^*)^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ -2 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & \frac{3}{4} & 0 & \frac{1}{4} \end{pmatrix}.$$

把 $ABA^{-1} = BA^{-1} + 3E$ 两边右乘 A , 得 $AB = B + 3A$, 即

$$(A - E)B = 3A, \quad B = 3(A - E)^{-1}A.$$

而

$$A - E = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & \frac{3}{4} & 0 & -\frac{3}{4} \end{pmatrix}.$$

逐行回代求 $(A - E)^{-1}$: 前两行给出 $x_1 = y_1, x_2 = y_2$, 第三行给出 $x_3 = 2y_1 + y_3$, 第四行给出 $x_4 = y_2 - \frac{4}{3}y_4$, 故

$$(A - E)^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{4}{3} \end{pmatrix}, \quad (A - E)^{-1}A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{1}{3} \end{pmatrix}.$$

答案 $B = 3(A - E)^{-1}A = \begin{pmatrix} 6 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 6 & 0 & 0 \\ 6 & 0 & 6 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & -1 \end{pmatrix}.$

2. 设向量组 $\alpha_1 = (2, -1, 3, 4)^T$, $\alpha_2 = (1, 1, 1, 1)^T$, $\alpha_3 = (1, 2, 1, 1)^T$, $\alpha_4 = (5, 3, 6, 7)^T$. 求此向量组的秩和一个极大线性无关组, 并将其余向量用此极大线性无关组线性表示。

解 以 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 为列构造矩阵 A , 作初等行变换化为行最简形:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 & 5 \\ -1 & 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 1 & 6 \\ 4 & 1 & 1 & 7 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

主元出现在前三列, 故 $r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) = 3$, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, 构成一个极大线性无关组; 第四列给出坐标 $(1, 2, 1)^T$, 即 $\alpha_4 = \alpha_1 + 2\alpha_2 + \alpha_3$.

答案 秩为 3; $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是一个极大线性无关组, 且 $\alpha_4 = \alpha_1 + 2\alpha_2 + \alpha_3$.

3. 设四元非齐次线性方程组 $AX = b$ 的系数矩阵的秩为 3, 已知 η_1, η_2, η_3 是它的三个解向量, 且 $\eta_1 = (2, 3, 4, 5)^T$, $\eta_2 + \eta_3 = (1, 2, 3, 4)^T$, 求该线性方程组的通解。

解 系数矩阵的秩 $r(A) = 3$, 未知数个数 $n = 4$. 由秩-零化度定理, 齐次方程组 $AX = \theta$ 的解空间维数为 $4 - 3 = 1$.

已知 η_1 是 $AX = b$ 的解, 而 $\eta_2 + \eta_3$ 满足 $A(\eta_2 + \eta_3) = b + b = 2b$, 于是

$$A(2\eta_1 - (\eta_2 + \eta_3)) = 2b - 2b = \theta,$$

即 $2\eta_1 - (\eta_2 + \eta_3)$ 是 $AX = \theta$ 的解。又

$$2\eta_1 - (\eta_2 + \eta_3) = 2(2, 3, 4, 5)^T - (1, 2, 3, 4)^T = (3, 4, 5, 6)^T \neq \theta,$$

而解空间是一维的, 故 $(3, 4, 5, 6)^T$ 就是 $AX = \theta$ 的一个基础解系。取特解 $\eta_1 = (2, 3, 4, 5)^T$, 由非齐次方程组解的结构得通解

答案 $X = (2, 3, 4, 5)^T + k(3, 4, 5, 6)^T$, k 为任意实数。

4. 在欧氏空间中, 设有两组基

$$(I): \varepsilon_1 = (1, 1, 1)^T, \varepsilon_2 = (1, 1, 0)^T, \varepsilon_3 = (1, 0, 0)^T;$$

$$(II): \eta_1 = (-5, 2, 1)^T, \eta_2 = (4, -3, 4)^T, \eta_3 = (3, -2, 2)^T.$$

(1) 求基 (I) 到基 (II) 的过渡矩阵; (2) 用施密特正交化方法将基 (I) 改造成标准正交基。

解 记矩阵 (I) 为 $A = (\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3)$, 矩阵 (II) 为 $B = (\eta_1, \eta_2, \eta_3)$, 过渡矩阵约定为 $B = AP$, 即 $P = A^{-1}B$ 。

$$(1) \text{ 由 } A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \text{ 得}$$

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}, \quad P = A^{-1}B = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -5 & 4 & 3 \\ 2 & -3 & -2 \\ 1 & 4 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 2 \\ 1 & -7 & -4 \\ -7 & 7 & 5 \end{pmatrix}.$$

(也可把 A, B 的列按题目所给基的次序写下后直接解矩阵方程 $AP = B$ 验证。)

(2) 用施密特正交化。取 $v_1 = \varepsilon_1 = (1, 1, 1)^T$, 则

$$v_2 = \varepsilon_2 - \frac{(\varepsilon_2, v_1)}{(v_1, v_1)} v_1 = (1, 1, 0)^T - \frac{2}{3}(1, 1, 1)^T = \left(\frac{1}{3}, \frac{1}{3}, -\frac{2}{3}\right)^T,$$

$$v_3 = \varepsilon_3 - \frac{(\varepsilon_3, v_1)}{(v_1, v_1)} v_1 - \frac{(\varepsilon_3, v_2)}{(v_2, v_2)} v_2 = (1, 0, 0)^T - \frac{1}{3}(1, 1, 1)^T - \frac{1}{2}\left(\frac{1}{3}, \frac{1}{3}, -\frac{2}{3}\right)^T = \left(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, 0\right)^T,$$

这里 $(\varepsilon_3, v_1) = 1$, $(\varepsilon_3, v_2) = \frac{1}{3}$, $(v_2, v_2) = \frac{2}{3}$ 。再单位化 ($|v_1| = \sqrt{3}$, $|v_2| = \frac{\sqrt{6}}{3}$, $|v_3| = \frac{\sqrt{2}}{2}$):

$$u_1 = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad u_2 = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}, \quad u_3 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

答案 (1) $P = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 2 \\ 1 & -7 & -4 \\ -7 & 7 & 5 \end{pmatrix}$; (2) $u_1 = \frac{1}{\sqrt{3}}(1, 1, 1)^T$, $u_2 = \frac{1}{\sqrt{6}}(1, 1, -2)^T$, $u_3 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, -1, 0)^T$ 。

5. (1) 试证明: n 阶反对称矩阵可逆的必要条件是 n 为偶数; (2) 该条件是充分条件吗? 为什么?

解 (1) 设 A 为 n 阶反对称矩阵, 即 $A^T = -A$ 。由行列式转置不变, 并对每行提出因子 -1 ,

$$|A| = |A^T| = |-A| = (-1)^n |A|.$$

若 n 为奇数, 则 $|A| = -|A|$, 即 $2|A| = 0$, 故 $|A| = 0$, A 不可逆; 所以 A 可逆的必要条件是 n 为偶数。

(2) 不是充分条件。 n 为偶数时仍存在不可逆的反对称矩阵, 例如 n 阶零矩阵 O 满足 $O^T = -O$, 但 $|O| = 0$, 不可逆。

答案 (1) 已证; (2) 不是充分条件, 零矩阵 (n 为偶数) 即为反例。

6. 解矩阵方程 $AX = A + 2X$, 其中 $A = \begin{pmatrix} 4 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$ 。

解 由 $AX = A + 2X$ 得 $(A - 2E)X = A$ 。先算

$$A - 2E = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 3 \\ 1 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & 1 \end{pmatrix}, \quad |A - 2E| = 2 \cdot (-1) - 2 \cdot 1 + 3 \cdot 1 = -1 \neq 0,$$

故 $A - 2E$ 可逆。用伴随矩阵求逆, 得

$$(A - 2E)^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -4 & -3 \\ 1 & -5 & -3 \\ -1 & 6 & 4 \end{pmatrix}.$$

于是

$$X = (A - 2E)^{-1}A = \begin{pmatrix} 1 & -4 & -3 \\ 1 & -5 & -3 \\ -1 & 6 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & -8 & -6 \\ 2 & -9 & -6 \\ -2 & 12 & 9 \end{pmatrix}.$$

答案 $X = \begin{pmatrix} 3 & -8 & -6 \\ 2 & -9 & -6 \\ -2 & 12 & 9 \end{pmatrix}$ (代回即得 $(A - 2E)X = A$)。

7. 求下列向量组的秩和一个极大线性无关组

$$\begin{aligned}\alpha_1 &= (6, 4, 1, -1, 2), & \alpha_2 &= (1, 0, 2, 3, -4), \\ \alpha_3 &= (1, 4, -9, -16, 22), & \alpha_4 &= (7, 1, 0, -1, 3).\end{aligned}$$

解 以 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 为列构造 5×4 矩阵, 作初等行变换:

$$\begin{pmatrix} 6 & 1 & 1 & 7 \\ 4 & 0 & 4 & 1 \\ 1 & 2 & -9 & 0 \\ -1 & 3 & -16 & -1 \\ 2 & -4 & 22 & 3 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -5 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

主元出现在第 1, 2, 4 列, 故向量组的秩为 3, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4$ 线性无关, 是一个极大线性无关组。(第 3 列同时给出 $\alpha_3 = \alpha_1 - 5\alpha_2$, 可见不取 α_3 。)

答案 秩为 3; $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4$ 是一个极大线性无关组。

8. 在线性空间 P^3 中, 设有两组基

$$\begin{aligned}\text{(I): } \varepsilon_1 &= (1, 2, 1)^T, \varepsilon_2 = (2, 3, 3)^T, \varepsilon_3 = (3, 7, 1)^T; \\ \text{(II): } \beta_1 &= (3, 1, 4)^T, \beta_2 = (5, 2, 1)^T, \beta_3 = (1, 1, -6)^T.\end{aligned}$$

(1) 求基 (I) 到基 (II) 的过渡矩阵; (2) 若向量 α 在基 (I) 下的坐标为 $X = (0, 1, -1)^T$, 求 α 在基 (II) 下的坐标。

解 记 $A = (\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3)$, $B = (\beta_1, \beta_2, \beta_3)$, 过渡矩阵约定为 $B = AP$, 即 $P = A^{-1}B$ 。

(1) 按题目所给基的次序把列写好:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 7 \\ 1 & 3 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 3 & 5 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 4 & 1 & -6 \end{pmatrix}.$$

由 $|A| = 1 \neq 0$ 知 A 可逆; 解矩阵方程 $AP = B$ (或求 $A^{-1}B$) 得

$$P = A^{-1}B = \begin{pmatrix} -27 & -71 & -41 \\ 9 & 20 & 9 \\ 4 & 12 & 8 \end{pmatrix}.$$

(2) α 在基 (I) 下的坐标为 $X = (0, 1, -1)^T$, 故

$$\alpha = AX = 0 \cdot \varepsilon_1 + \varepsilon_2 - \varepsilon_3 = (2, 3, 3)^T - (3, 7, 1)^T = (-1, -4, 2)^T.$$

设 α 在基 (II) 下的坐标为 $Y = (y_1, y_2, y_3)^T$, 则 $BY = \alpha$, 即

$$\begin{cases} 3y_1 + 5y_2 + y_3 = -1, \\ y_1 + 2y_2 + y_3 = -4, \\ 4y_1 + y_2 - 6y_3 = 2. \end{cases}$$

解得 $y_1 = -\frac{105}{4}$, $y_2 = \frac{37}{2}$, $y_3 = -\frac{59}{4}$ 。

答案 (1) $P = \begin{pmatrix} -27 & -71 & -41 \\ 9 & 20 & 9 \\ 4 & 12 & 8 \end{pmatrix}$; (2) $Y = \left(-\frac{105}{4}, \frac{37}{2}, -\frac{59}{4}\right)^T$ 。

9. 设 $\alpha = (a_1, a_2)$, $\beta = (b_1, b_2)$ 为二阶实空间 R^2 中的任意两个向量, 问: R^2 对以下所规定的内积是否构成欧氏空间?

(1) $(\alpha, \beta) = a_1 b_2 + a_2 b_1$;

(2) $(\alpha, \beta) = (a_1 + a_2)b_1 + (a_1 + 2a_2)b_2$ 。

解 (1) $(\alpha, \beta) = a_1 b_2 + a_2 b_1$ 关于 α, β 对称 ($a_1 b_2 + a_2 b_1 = b_1 a_2 + b_2 a_1$), 且对每个变元都是线性的, 但正定性不成立: 取 $\alpha = (1, -1)$, 则

$$(\alpha, \alpha) = 1 \cdot (-1) + (-1) \cdot 1 = -2 < 0,$$

不满足内积公理中 $(\alpha, \alpha) > 0$ (对 $\alpha \neq \theta$)。故它不构成 R^2 上的内积, R^2 对它不构成欧氏空间。

(2) 记 $(\alpha, \beta) = (a_1 + a_2)b_1 + (a_1 + 2a_2)b_2$, 逐条验证内积公理。

对称性: $(\beta, \alpha) = (b_1 + b_2)a_1 + (b_1 + 2b_2)a_2 = a_1 b_1 + a_1 b_2 + a_2 b_1 + 2a_2 b_2$, 与 $(\alpha, \beta) = a_1 b_1 + a_2 b_1 + a_1 b_2 + 2a_2 b_2$ 相同。

线性性: 对实数 c , $(c\alpha, \beta) = c(\alpha, \beta)$; 对 $\gamma = (c_1, c_2)$ 直接相加得 $(\alpha + \gamma, \beta) = (\alpha, \beta) + (\gamma, \beta)$, 即对第一个变元线性, 配合对称性知双线性。

正定性: $(\alpha, \alpha) = a_1^2 + 2a_1 a_2 + 2a_2^2$, 其二次型矩阵为 $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$, 特征值 $\frac{3 \pm \sqrt{5}}{2}$ 均为正 (顺序主子式 $\Delta_1 = 1$, $\Delta_2 = 1$ 也都大于零), 故二次型正定: $(\alpha, \alpha) \geq 0$, 且等号仅在 $\alpha = \theta$ 时成立。

所以 (2) 是内积, R^2 对它构成欧氏空间。

答案 (1) 不构成内积 (正定性不成立, 反例 $\alpha = (1, -1)$ 时 $(\alpha, \alpha) = -2$); (2) 构成内积。

注 对称性与线性性只是内积的前两条公理, 正定性必须单独验: 二次型矩阵正定等价于各阶顺序主子式全正 (或特征值全正), 而不能只看 (α, α) 在个别向量上为正。

10. 设 $\beta_1 = \alpha_2 + \alpha_3 + \cdots + \alpha_m$, $\beta_2 = \alpha_1 + \alpha_3 + \cdots + \alpha_m$, $\cdots$, $\beta_m = \alpha_1 + \alpha_2 + \cdots + \alpha_{m-1}$, 其中 $m > 1$ 。证明: 向量组 $\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_m$ 与 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m$ 有相同的秩。

解 令 $S = \alpha_1 + \alpha_2 + \cdots + \alpha_m$, 则题设的每个 β_i 可写成

$$\beta_i = S - \alpha_i \quad (i = 1, 2, \cdots, m),$$

于是每个 β_i 都可由 $\alpha_1, \cdots, \alpha_m$ 线性表示, 即 $\text{span}\{\beta_1, \cdots, \beta_m\} \subseteq \text{span}\{\alpha_1, \cdots, \alpha_m\}$ 。

反过来, 把诸 β 相加:

$$\sum_{i=1}^m \beta_i = \sum_{i=1}^m (S - \alpha_i) = mS - S = (m-1)S.$$

因 $m > 1$, 有 $S = \frac{1}{m-1} \sum_{i=1}^m \beta_i$, 从而

$$\alpha_i = S - \beta_i = \frac{1}{m-1} \sum_{j=1}^m \beta_j - \beta_i \quad (i = 1, \cdots, m),$$

即每个 α_i 也可由 $\beta_1, \dots, \beta_m$ 线性表示, 反向包含也成立。两组向量张成同一子空间, 故 $\beta_1, \dots, \beta_m$ 与 $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ 有相同的秩。 $\square$

11. 设 A, B 均为 n 阶可逆方阵, 证明: 如果 $A+B$ 可逆, 则 $A^{-1}+B^{-1}$ 也可逆, 并求其逆方阵。

解 由可逆矩阵的运算性质,

$$A^{-1} + B^{-1} = A^{-1}(A+B)B^{-1},$$

因为 $A^{-1}(A+B)B^{-1} = A^{-1}AB^{-1} + A^{-1}BB^{-1} = B^{-1} + A^{-1}$ 。

因 A, B 可逆, A^{-1}, B^{-1} 都存在; 又题设 $A+B$ 可逆, 故 $A^{-1}+B^{-1}$ 是三个可逆矩阵的乘积, 必可逆, 且

$$(A^{-1} + B^{-1})^{-1} = (A^{-1}(A+B)B^{-1})^{-1} = B(A+B)^{-1}A.$$

答案 $A^{-1} + B^{-1}$ 可逆, 且 $(A^{-1} + B^{-1})^{-1} = B(A+B)^{-1}A$ 。

12. 解线性方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_2 - 2x_3 + 3x_4 = 0, \\ 2x_1 + x_2 - 6x_3 + 4x_4 = -1, \\ 3x_1 + 2x_2 - 8x_3 + 7x_4 = -1, \\ x_1 - x_2 - 6x_3 - x_4 = -2. \end{cases}$$

解 写出增广矩阵, 作初等行变换化为行最简形:

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & -2 & 3 & 0 \\ 2 & 1 & -6 & 4 & -1 \\ 3 & 2 & -8 & 7 & -1 \\ 1 & -1 & -6 & -1 & -2 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & -4 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right).$$

可见 $r(A) = r(\bar{A}) = 2 < 4$, 方程组有无穷多解, 且同解方程组为

$$x_1 - 4x_3 + x_4 = -1, \quad x_2 + 2x_3 + 2x_4 = 1.$$

取 $x_3 = s, x_4 = t$ 为自由未知量, 则 $x_1 = -1 + 4s - t, x_2 = 1 - 2s - 2t$ 。

答案 $(x_1, x_2, x_3, x_4) = (-1 + 4s - t, 1 - 2s - 2t, s, t)$, s, t 为任意实数。

13. 计算下列行列式

$$\begin{vmatrix} 1+x & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1-x & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1+y & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1-y \end{vmatrix}.$$

解 记 J 为全 1 矩阵, $D = \text{diag}(x, -x, y, -y)$, 则待求行列式的矩阵为 $J+D$, 其中 $J = \mathbf{1}\mathbf{1}^T$, $\mathbf{1} = (1, 1, 1, 1)^T$ 。且

$$|D| = x \cdot (-x) \cdot y \cdot (-y) = x^2 y^2.$$

当 $xy \neq 0$ 时 D 可逆, 由矩阵行列式引理

$$|D + \mathbf{1}\mathbf{1}^T| = |D|(1 + \mathbf{1}^T D^{-1} \mathbf{1}),$$

而

$$\mathbf{1}^T D^{-1} \mathbf{1} = \frac{1}{x} - \frac{1}{x} + \frac{1}{y} - \frac{1}{y} = 0,$$

故当 $xy \neq 0$ 时行列式 $= x^2 y^2$ 。等式两端都是 x, y 的多项式，在 $xy \neq 0$ 上相等，故对 $xy = 0$ 也相等（此时两端同为 0）。

答案 $x^2 y^2$ 。

14. 计算下列行列式

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & \cdots & n \\ 2 & 3 & 4 & \cdots & 1 \\ 3 & 4 & 5 & \cdots & 2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ n & 1 & 2 & \cdots & n-1 \end{vmatrix}.$$

解 记该 n 阶行列式为 D_n 。它的每行元素之和都是 $1+2+\cdots+n = \frac{n(n+1)}{2}$ 。把第 $2, \dots, n$ 列都加到第 1 列，再提出第 1 列的公因子：

$$D_n = \frac{n(n+1)}{2} |N|, \quad N = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & \cdots & n \\ 1 & 3 & 4 & \cdots & 1 \\ 1 & 4 & 5 & \cdots & 2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & 1 & 2 & \cdots & n-1 \end{pmatrix},$$

即 N 的第 1 列全为 1，其余各列与原行列式相同。

作行变换 $R_i \leftarrow R_i - R_1$ ($i = 2, \dots, n$)，再按第 1 列展开。余下的 $n-1$ 阶行列式 C 的第 $i-1$ 行 ($i = 2, \dots, n$ ，列取自原第 $2, \dots, n$ 列) 形如

$$\underbrace{(i-1, \dots, i-1)}_{n-i \text{ 个}}, \underbrace{(i-1-n, \dots, i-1-n)}_{i-1 \text{ 个}}.$$

即第 $i-1$ 行的元素恰在第 $n-i$ 列与第 $n-i+1$ 列之间从 $i-1$ 跳到 $i-1-n$ 。

再作列变换 $C_j \leftarrow C_j - C_{j+1}$ ($j = 1, \dots, n-2$)，由上述跳变位置可知：第 j 列 ($j \leq n-2$) 只有第 $n-1-j$ 行的元素为 n ，其余全为 0；而末行化为 $(0, \dots, 0, -1)$ 。于是前 $n-2$ 列构成一个反序排列阵的 n 倍，末行只剩 -1 ，故

$$|C| = (-1) \cdot n^{n-2} \cdot (-1)^{\frac{(n-2)(n-3)}{2}} = (-1)^{1+\frac{(n-2)(n-3)}{2}} n^{n-2},$$

其中 $(-1)^{\frac{(n-2)(n-3)}{2}}$ 是 $n-2$ 阶反序排列的符号。因此

$$D_n = \frac{n(n+1)}{2} \cdot (-1)^{1+\frac{(n-2)(n-3)}{2}} n^{n-2} = (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}} \frac{n^{n-1}(n+1)}{2},$$

最后一步用了 $1 + \frac{(n-2)(n-3)}{2}$ 与 $\frac{n(n-1)}{2}$ 相差 $2n-4$ (偶数)，奇偶性相同。

答案 $D_n = (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}} \frac{n^{n-1}(n+1)}{2}$ 。

15. 设有线性方程组

$$\begin{cases} x_1 + a_1 x_2 + a_1^2 x_3 = a_1^3, \\ x_1 + a_2 x_2 + a_2^2 x_3 = a_2^3, \\ x_1 + a_3 x_2 + a_3^2 x_3 = a_3^3, \\ x_1 + a_4 x_2 + a_4^2 x_3 = a_4^3. \end{cases}$$

(1) 证明: 当 a_1, a_2, a_3, a_4 互异时, 此方程组无解; (2) 设 $a_1 = a_3 = k$, $a_2 = a_4 = -k$, 且 $\eta = (-1, 1, 1)^T$ 为此方程组的解, 求此方程组的全部解。

解 (1) 系数矩阵与增广矩阵分别为

$$A = \begin{pmatrix} 1 & a_1 & a_1^2 \\ 1 & a_2 & a_2^2 \\ 1 & a_3 & a_3^2 \\ 1 & a_4 & a_4^2 \end{pmatrix}, \quad \bar{A} = \begin{pmatrix} 1 & a_1 & a_1^2 & a_1^3 \\ 1 & a_2 & a_2^2 & a_2^3 \\ 1 & a_3 & a_3^2 & a_3^3 \\ 1 & a_4 & a_4^2 & a_4^3 \end{pmatrix}.$$

$\bar{A}$ 是 4 阶范德蒙德矩阵, $|\bar{A}| = \prod_{1 \leq i < j \leq 4} (a_j - a_i)$ 。当 a_1, a_2, a_3, a_4 互异时该乘积非零, 故 $r(\bar{A}) = 4$ 。而 A 只有 3 列, 且由前三行组成的 3 阶范德蒙德子式 $\prod_{1 \leq i < j \leq 3} (a_j - a_i) \neq 0$, 故 $r(A) = 3$ 。于是 $r(A) < r(\bar{A})$, 方程组无解。

(2) 代入 $a_1 = a_3 = k$ 、 $a_2 = a_4 = -k$ 后, 第 1, 3 个方程相同, 第 2, 4 个方程相同, 方程组等价于

$$\begin{cases} x_1 + kx_2 + k^2x_3 = k^3, \\ x_1 - kx_2 + k^2x_3 = -k^3. \end{cases}$$

以 $\eta = (-1, 1, 1)^T$ 代入, 得

$$-1 + k + k^2 = k^3, \quad -1 - k + k^2 = -k^3,$$

两式相加得 $2k^2 - 2 = 0$, 即 $k^2 = 1$, 故 $k = \pm 1$ 。

当 $k = 1$ 时两方程为 $x_1 + x_2 + x_3 = 1$ 与 $x_1 - x_2 + x_3 = -1$; 当 $k = -1$ 时两方程为 $x_1 - x_2 + x_3 = -1$ 与 $x_1 + x_2 + x_3 = 1$, 只是把两个方程换了次序。因此无论 $k = 1$ 还是 $k = -1$, 方程组都等价于

$$x_1 + x_3 = 0, \quad x_2 = 1.$$

令 $x_1 = t$, 则 $x_3 = -t$ 。

答案 $x = (t, 1, -t)^T$, t 为任意实数。

注 k 的两个取值给出同一组方程 ($-k$ 对应的方程与 k 对应的方程只差次序), 故通解不随 k 的符号改变; 判无解的关键则是增广矩阵的秩比系数矩阵大 1, 而这一步由范德蒙德行列式保证。

16. 试证明

$$D_n = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & \cdots & n-1 & n \\ x & 1 & 2 & \cdots & n-2 & n-1 \\ x & x & 1 & \cdots & n-3 & n-2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ x & x & x & \cdots & 1 & 2 \\ x & x & x & \cdots & x & 1 \end{vmatrix} = (-1)^n [(x-1)^n - x^n].$$

解 记该 n 阶行列式的矩阵为 M , 其元素为 $m_{ij} = x$ ($j < i$)、 $m_{ij} = j - i + 1$ ($j \geq i$)。

先作列变换 $C_j \leftarrow C_j - C_{j-1}$ ($j = 2, \dots, n$), 行列式不变。第 1 列仍为 $(1, x, x, \dots, x)^T$; 第 i 行 ($i \geq 2$) 在第 j 列的元素变为: $j < i$ 时为 0, $j = i$ 时为 $1 - x$, $j > i$ 时为 1。即

$$M \rightarrow B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ x & 1-x & 1 & \cdots & 1 \\ x & 0 & 1-x & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x & 0 & 0 & \cdots & 1-x \end{pmatrix}.$$

再作行变换 $R_i \leftarrow R_i - R_{i+1}$ ($i = 1, \dots, n-1$), 行列式仍不变, 得

$$B \rightarrow \begin{pmatrix} 1-x & x & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1-x & x & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1-x & x \\ x & 0 & \cdots & 0 & 1-x \end{pmatrix} = (1-x)E + xS,$$

其中 S 是使 $Se_j = e_{j-1}$ (下标按循环理解) 的 n 次循环置换矩阵, $S^n = E$ 。

S 的特征值为全部 n 次单位根 $\omega_0, \omega_1, \dots, \omega_{n-1}$, 故上式的特征值为 $(1-x) + x\omega_k$ 。由恒等式 $\prod_k (t - \omega_k) = t^n - 1$ 得

$$\prod_{k=0}^{n-1} (\lambda + \mu\omega_k) = \lambda^n - (-\mu)^n,$$

取 $\lambda = 1-x$ 、 $\mu = x$, 就有

$$D_n = |(1-x)E + xS| = \prod_{k=0}^{n-1} ((1-x) + x\omega_k) = (1-x)^n - (-x)^n = (-1)^n [(x-1)^n - x^n].$$

□

17. 已知 $\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = 1$, 计算行列式 $\begin{vmatrix} 3a_{11} & 4a_{11} - a_{12} & -a_{13} \\ 3a_{21} & 4a_{21} - a_{22} & -a_{23} \\ 3a_{31} & 4a_{31} - a_{32} & -a_{33} \end{vmatrix}$ 。

解 记原行列式的列向量为 c_1, c_2, c_3 , 题设即 $\det(c_1, c_2, c_3) = 1$ 。新行列式的三列依次是 $3c_1, 4c_1 - c_2, -c_3$ 。由行列式关于列的多重线性性,

$$\det(3c_1, 4c_1 - c_2, -c_3) = 3 \cdot (-1) \det(c_1, 4c_1 - c_2, c_3),$$

而

$$\det(c_1, 4c_1 - c_2, c_3) = \det(c_1, 4c_1, c_3) - \det(c_1, c_2, c_3).$$

第一项中第 2 列是第 1 列的 4 倍, 两列成比例, 其值为 0; 第二项为 1。故新行列式 $= 3 \cdot (-1) \cdot (0 - 1) = 3$ 。

答案 3。

18. 问 a, b 取何值时, 线性方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 0, \\ x_2 + 2x_3 + 2x_4 = 1, \\ -x_2 + (a-3)x_3 - 2x_4 = b, \\ 3x_1 + 2x_2 + x_3 + ax_4 = -1 \end{cases}$$

无解, 有唯一解或有无穷解? 在有解时, 求出解。

解 写出增广矩阵, 作初等行变换

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & -1 & a-3 & -2 & b \\ 3 & 2 & 1 & a & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_4-3R_1} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & -1 & a-3 & -2 & b \\ 0 & -1 & -2 & a-3 & -1 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow[\substack{R_3+R_2 \\ R_4+R_2}]{R_3+R_2} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & a-1 & 0 & b+1 \\ 0 & 0 & 0 & a-1 & 0 \end{pmatrix}.$$

情形一: $a \neq 1$ 。第四行给出 $(a-1)x_4 = 0$, 即 $x_4 = 0$; 第三行给出 $(a-1)x_3 = b+1$, 即 $x_3 = \frac{b+1}{a-1}$ 。回代第二、一行:

$$x_2 = 1 - 2x_3 - 2x_4 = \frac{a-2b-3}{a-1}, \quad x_1 = -x_2 - x_3 - x_4 = \frac{-a+b+2}{a-1},$$

故方程组有唯一解。

情形二: $a = 1$ 。增广矩阵变为

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & b+1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

当 $b \neq -1$ 时, 第三行是矛盾方程 $0 = b+1 \neq 0$, 方程组无解; 当 $b = -1$ 时, 第三、四行为恒等式, $r(A) = r(\bar{A}) = 2 < 4$, 方程组有无穷多解。此时同解方程组为

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 0, \quad x_2 + 2x_3 + 2x_4 = 1,$$

取 $x_3 = s, x_4 = t$ 为自由未知量, 则 $x_2 = 1 - 2s - 2t, x_1 = -x_2 - x_3 - x_4 = -1 + s + t$ 。

答案 $a \neq 1$ 时有唯一解 $x_1 = \frac{-a+b+2}{a-1}, x_2 = \frac{a-2b-3}{a-1}, x_3 = \frac{b+1}{a-1}, x_4 = 0$; $a = 1$ 且 $b \neq -1$ 时无解; $a = 1$ 且 $b = -1$ 时有无穷多解 $(x_1, x_2, x_3, x_4) = (-1 + s + t, 1 - 2s - 2t, s, t)$, s, t 为任意实数。

19. 解线性方程组

$$\begin{cases} (1+a_1)x_1 + x_2 + x_3 + \cdots + x_n = b_1, \\ x_1 + (1+a_2)x_2 + x_3 + \cdots + x_n = b_2, \\ \quad \quad \quad \cdots \quad \quad \quad \cdots \quad \quad \quad \cdots \\ x_1 + x_2 + x_3 + \cdots + (1+a_n)x_n = b_n, \end{cases}$$

其中 $a_i \neq 0$, $i = 1, 2, \dots, n$, 且 $\frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \cdots + \frac{1}{a_n} \neq -1$ 。

解 令 $S = \sum_{j=1}^n x_j$ 。原方程组的第 i 个方程可写成

$$a_i x_i + S = b_i, \quad \text{即} \quad x_i = \frac{b_i - S}{a_i} \quad (i = 1, 2, \dots, n),$$

这里 $a_i \neq 0$ 保证除法可行。把 x_i 的表达式代入 $S = \sum_{i=1}^n x_i$:

$$S = \sum_{i=1}^n \frac{b_i - S}{a_i} = \sum_{i=1}^n \frac{b_i}{a_i} - S \sum_{i=1}^n \frac{1}{a_i},$$

整理得

$$S \left(1 + \sum_{i=1}^n \frac{1}{a_i} \right) = \sum_{i=1}^n \frac{b_i}{a_i}.$$

条件 $1 + \sum_{i=1}^n \frac{1}{a_i} \neq 0$ 恰好保证 S 由此唯一确定:

$$S = \frac{\sum_{i=1}^n \frac{b_i}{a_i}}{1 + \sum_{i=1}^n \frac{1}{a_i}},$$

再代回 $x_i = \frac{b_i - S}{a_i}$ 即得唯一解。

答案 $x_i = \frac{1}{a_i} \left(b_i - \frac{\sum_{j=1}^n b_j / a_j}{1 + \sum_{j=1}^n 1/a_j} \right)$, $i = 1, 2, \dots, n$; 方程组有唯一解。

20. 计算 $n+1$ 阶行列式

$$D_{n+1} = \begin{vmatrix} 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & -1 & b_1 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & -1 & 0 & b_2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 1 & -1 & \cdots & 0 & 0 & b_{n-2} \\ 1 & -1 & 0 & \cdots & 0 & 0 & b_{n-1} \\ -1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & b_n \end{vmatrix}.$$

解 把第 $2, \dots, n+1$ 行都加到第 1 行, 第 1 行的前 n 列都是 0, 最后一列变成 $\sum_{k=1}^n b_k - 1$, 按第 1 行展开得

$$D_{n+1} = (-1)^{1+(n+1)} \left(\sum_{k=1}^n b_k - 1 \right) |C| = (-1)^n \left(\sum_{k=1}^n b_k - 1 \right) |C|,$$

其中 C 是删去第 1 行、第 $n+1$ 列后余下的 n 阶行列式。

由原矩阵的带状结构, C 的元素 (行 r 、列 j 对应原第 $r+1$ 行、第 j 列, $r, j = 1, \dots, n$) 为

$$C_{rj} = \begin{cases} 1, & r+j=n, \\ -1, & r+j=n+1, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases}$$

即 1 排在反对角线 $r=n-j$ 上, -1 排在它下一条反对角线 $r=n+1-j$ 上。

求 $|C|$: 按第 n 列展开, 该列只有 $r=1$ 处的元素 -1 非零, 删去第 1 行、第 n 列后余下的 $n-1$ 阶行列式 C' 与 C 形状完全相同 (阶数降 1), 故

$$|C| = (-1)^{1+n} \cdot (-1) \cdot |C'| = (-1)^n |C'|.$$

又 $n=1$ 时 $|C| = |-1| = -1$, 迭代得

$$|C| = (-1)^n (-1)^{n-1} \dots (-1)^2 \cdot (-1) = (-1)^{\frac{n(n+1)}{2}}.$$

于是

$$D_{n+1} = (-1)^{n+2} \left(\sum_{k=1}^n b_k - 1 \right) (-1)^{\frac{n(n+1)}{2}} = (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}} \left(\sum_{k=1}^n b_k - 1 \right),$$

最后一步因 $n+2 + \frac{n(n+1)}{2} - \frac{n(n-1)}{2} = 2n+2$ 为偶数。

答案 $D_{n+1} = (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}} \left(\sum_{k=1}^n b_k - 1 \right)$ 。

注 符号 $(-1)^{\frac{n(n-1)}{2}}$ 很容易误写成 $(-1)^{\frac{n(n+1)}{2}}$ 。代 $n=1, 2, 3$ 校核: $n=1$ 时 $D_2 = b_1 - 1$, $n=2$ 时 $D_3 = 1 - b_1 - b_2$, $n=3$ 时 $D_4 = 1 - b_1 - b_2 - b_3$, 正好是每两行变一次号。

21. 证明: 若某行列式的某行元素全为 1, 则这个行列式全部代数余子式的和等于该行列式的值。

解 设该 n 阶行列式为 $D = |A|$, 第 i 行元素全为 1, 即 $a_{i1} = a_{i2} = \dots = a_{in} = 1$, 以 A_{kj} 记 a_{kj} 的代数余子式。

按第 i 行展开:

$$D = \sum_{j=1}^n a_{ij} A_{ij} = \sum_{j=1}^n A_{ij}.$$

当 $k \neq i$ 时 $\sum_{j=1}^n A_{kj} = 0$: 把原行列式的第 k 行换成第 i 行 (元素全为 1), 所得行列式第 k 行与第 i 行相同, 值为 0; 而按它的第 k 行展开即得 $\sum_{j=1}^n 1 \cdot A_{kj} = \sum_{j=1}^n A_{kj} = 0$ (此处用到的余子式与原来的完全相同)。这正是 $A^*A = |A|E$ 的体现。

于是全部代数余子式之和

$$\sum_{k=1}^n \sum_{j=1}^n A_{kj} = \sum_{j=1}^n A_{ij} + \sum_{k \neq i} \sum_{j=1}^n A_{kj} = D + 0 = D = |A|,$$

即它等于该行列式的值。 □

浙江大学

《线性代数（甲）》

2022-2023 学年 秋冬学期 期中考试试题解析

1. 计算行列式 $D_1 = \begin{vmatrix} 2 & 4 & 6 & 8 \\ 4 & 6 & 8 & 2 \\ 6 & 8 & 2 & 4 \\ 8 & 2 & 4 & 6 \end{vmatrix}$ 。

解 各行的四个数之和都是 $2 + 4 + 6 + 8 = 20$ ，故把第 2, 3, 4 列统统加到第 1 列，第 1 列的元素全变成 20，提出公因子 20：

$$D_1 = 20 \begin{vmatrix} 1 & 4 & 6 & 8 \\ 1 & 6 & 8 & 2 \\ 1 & 8 & 2 & 4 \\ 1 & 2 & 4 & 6 \end{vmatrix}.$$

再用行倍加 $R_i \leftarrow R_i - R_1$ ($i = 2, 3, 4$) 把第 1 列的后三个元素消成零，并按第 1 列展开：

$$D_1 = 20 \begin{vmatrix} 1 & 4 & 6 & 8 \\ 0 & 2 & 2 & -6 \\ 0 & 4 & -4 & -4 \\ 0 & -2 & -2 & -2 \end{vmatrix} = 20 \begin{vmatrix} 2 & 2 & -6 \\ 4 & -4 & -4 \\ -2 & -2 & -2 \end{vmatrix}.$$

右边三阶行列式按第一行展开，两个二阶余子式分别是 $\begin{vmatrix} -4 & -4 \\ -2 & -2 \end{vmatrix} = 0$ 与 $\begin{vmatrix} 4 & -4 \\ -2 & -2 \end{vmatrix} = -16$ ，于是

$$D_1 = 20(2 \cdot 0 - 2 \cdot (-16) + (-6) \cdot (-16)) = 20 \cdot 128 = 2560.$$

答案 $D_1 = 2560$ 。

2. 已知 $n+1$ 阶行列式

$$D = \begin{vmatrix} -1 & x_1 & x_2 & \cdots & x_n \\ 1 & 2 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & 0 & 3 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & 0 & 0 & \cdots & n+1 \end{vmatrix},$$

$x_1, x_2, \dots, x_n$ 为任意常数，求

$$4A_1 + 9A_2 + \cdots + (n+1)^2 A_n,$$

其中 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 分别为 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 的代数余子式。

解 构造新行列式。记 D' 为把 D 的第一行换成 $(0, 2^2, 3^2, \dots, (n+1)^2)$ (即第 $i+1$ 列放 $(i+1)^2$)、其余各行不动所得到的行列式。 D 与 D' 只在第一行不同, 而代数余子式只依赖于划去该行该列后剩下的子式, 所以 D 中 x_i 所在位置 (第一行第 $i+1$ 列) 的代数余子式在 D' 中仍然是 A_i 。把 D' 按第一行展开, 第一列的元素是 0, 于是

$$D' = 0 \cdot A_0 + 2^2 A_1 + 3^2 A_2 + \dots + (n+1)^2 A_n = \sum_{i=1}^n (i+1)^2 A_i,$$

(A_0 是第一行第一列元素的代数余子式, 它乘 0, 不影响结果。)这说明所求的组合恰好就是 D' 的值。

计算 D' 。 D' 的第一列是 $(0, 1, 1, \dots, 1)^T$, 按第一列展开得

$$D' = \sum_{j=2}^{n+1} (-1)^{j+1} M_{j1},$$

M_{j1} 是划去 D' 的第 j 行与第 1 列后余下的 n 阶子式。划去后, 原第一行剩下 $(2^2, 3^2, \dots, (n+1)^2)$, 而原来的第 ℓ 行 ($\ell = 2, \dots, n+1, \ell \neq j$) 只剩下一个非零元: 数值为 ℓ 、位于第 ℓ 列。把 $(2^2, 3^2, \dots, (n+1)^2)$ 这一行逐次与相邻行交换、下移到第 $j-1$ 行 (共 $j-2$ 次交换, 代价符号 $(-1)^{j-2}$)。此时前 $j-2$ 行各只有一个非零元 $2, 3, \dots, j-1$, 沿它们依次展开后余下的子块为上三角阵, 其对角元依次为 $j^2, j+1, \dots, n+1$, 于是

$$M_{j1} = (-1)^{j-2} \cdot j^2 \cdot \prod_{\substack{\ell=2 \\ \ell \neq j}}^{n+1} \ell = (-1)^{j-2} j^2 \cdot \frac{(n+1)!}{j} = (-1)^{j-2} j (n+1)!,$$

最后一步用了 $\prod_{\ell=2}^{n+1} \ell = (n+1)!$ 。代入 $(-1)^{j+1}(-1)^{j-2} = (-1)^{2j-1} = -1$, 得

$$D' = -(n+1)! \sum_{j=2}^{n+1} j = -(n+1)! \cdot \frac{(n+1)(n+2) - 2}{2} = -\frac{n(n+3)}{2} (n+1)!.$$

答案 $4A_1 + 9A_2 + \dots + (n+1)^2 A_n = -\frac{n(n+3)}{2} (n+1)!.$

验算: 取 $n=2$ 时 D 为三阶行列式, 直接算得 $A_1 = -3, A_2 = -2$, 所求为 $4 \times (-3) + 9 \times (-2) = -30$, 与公式 $-\frac{2 \times 5}{2} \cdot 3! = -30$ 一致。

3. 求解线性方程组

$$\begin{cases} \lambda x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 1, \\ x_1 + \lambda x_2 + x_3 + x_4 = \lambda, \\ x_1 + x_2 + \lambda x_3 + x_4 = \lambda^2. \end{cases}$$

解 对增广矩阵作初等行变换: 先交换第 1, 3 行, 再作行倍加 $R_2 - R_1$ 与 $R_3 - \lambda R_1$, 得

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & \lambda & 1 & \lambda^2 \\ 0 & \lambda-1 & 1-\lambda & 0 & \lambda-\lambda^2 \\ 0 & 1-\lambda & 1-\lambda^2 & 1-\lambda & 1-\lambda^3 \end{array} \right).$$

先设 $\lambda \neq 1$, 此时可把后两行分别除以 $\lambda - 1$ 与 $1 - \lambda$ (用 $1 - \lambda^3 = (1 - \lambda)(1 + \lambda + \lambda^2)$), 再作 $R_3 - R_2$:

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & \lambda & 1 & \lambda^2 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & -\lambda \\ 0 & 0 & \lambda + 2 & 1 & (\lambda + 1)^2 \end{array} \right).$$

当 $\lambda \neq -2$ 时系数矩阵的秩为 3, 取 $x_4 = t$ 为自由未知量, 回代得

$$x_3 = \frac{(\lambda + 1)^2 - t}{\lambda + 2}, \quad x_2 = x_3 - \lambda = \frac{1 - t}{\lambda + 2}, \quad x_1 = \lambda^2 - x_2 - \lambda x_3 - x_4 = -\frac{\lambda + 1 + t}{\lambda + 2},$$

即通解

$$(x_1, x_2, x_3, x_4)^T = \frac{1}{\lambda + 2}(-(\lambda + 1), 1, (\lambda + 1)^2, 0)^T + t \cdot \frac{1}{\lambda + 2}(-1, -1, -1, \lambda + 2)^T \quad (t \in \mathbb{R}).$$

当 $\lambda = -2$ 时第三行变成 $x_4 = (\lambda + 1)^2 = 1$, 系数矩阵的秩仍为 3, 取 $x_3 = t$, 由 $x_2 - x_3 = -\lambda = 2$ 得

$$(x_1, x_2, x_3, x_4)^T = (1, 2, 0, 1)^T + t(1, 1, 1, 0)^T \quad (t \in \mathbb{R}).$$

再设 $\lambda = 1$, 三个方程都成为 $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 1$, 系数矩阵的秩为 1, 解集是一个三维平面:

$$x_1 = 1 - t_1 - t_2 - t_3, \quad x_2 = t_1, \quad x_3 = t_2, \quad x_4 = t_3 \quad (t_1, t_2, t_3 \in \mathbb{R}).$$

答案 方程组总有无穷多解: $\lambda \neq 1, -2$ 时通解为 $(-(\lambda + 1), 1, (\lambda + 1)^2, 0)^T / (\lambda + 2) + t(-1, -1, -1, \lambda + 2)^T / (\lambda + 2)$; $\lambda = -2$ 时通解为 $(1, 2, 0, 1)^T + t(1, 1, 1, 0)^T$; $\lambda = 1$ 时解集为 $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 1$.

4. 用初等行变换将矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 5 & -1 & -1 \\ 1 & 2 & 3 & 1 & 3 \\ 3 & 6 & 13 & -1 & 1 \\ 5 & 10 & 21 & -1 & 3 \end{pmatrix}$ 化简成行阶梯形矩阵 B , 使 B 的阶梯头为 1.

解 把第 2, 3, 4 行分别减去第 1 行的 1, 3, 5 倍:

$$A \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 5 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & -2 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & -2 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & -4 & 4 & 8 \end{pmatrix}.$$

此时第 3 行与第 2 行相同, 第 4 行是第 2 行的 2 倍, 故再作 $R_3 - R_2$, $R_4 - 2R_2$ 得

$$\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 5 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & -2 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 5 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = B,$$

最后一步是把第 2 行乘以 $-\frac{1}{2}$. B 的阶梯头 (每行第一个非零元) 分别为第 1, 3 列的 1, 已是所要求的行阶梯形, 且 $r(A) = r(B) = 2$. 若继续把第 1 行减去 5 倍的第 2 行, 可得行最简形

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 4 & 9 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

答案 $B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 5 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ (阶梯头在第 1, 3 列, $r(A) = r(B) = 2$)。

5. 设 r 为自然数。

- (1) 叙述秩的定义；
- (2) 证明： $r(A) \leq r$ 当且仅当 A 中 $r+1$ 阶子式（若有）均为 0；
- (3) 设 A 通过一次行倍加得到 B ，求证： $r(B) = r(A)$ 。

解 (1) 秩的定义。 设 A 是 $m \times n$ 矩阵。如果在 A 中有一个 r 阶子式不为零，而所有 $r+1$ 阶子式（如果存在的话）全为零，就称 A 的秩为 r ，记作 $r(A)$ ；即 $r(A)$ 就是 A 中非零子式的最高阶数。零矩阵没有非零子式，规定 $r(O) = 0$ 。（由此 $0 \leq r(A) \leq \min\{m, n\}$ 。）

(2) 必要性 ($r(A) \leq r \Rightarrow$ 所有 $r+1$ 阶子式为零)：若 A 有一个非零的 $r+1$ 阶子式，则 A 中非零子式的最高阶数至少为 $r+1$ ，即 $r(A) \geq r+1$ ，矛盾。

充分性 (所有 $r+1$ 阶子式为零 $\Rightarrow r(A) \leq r$)：先用一个事实——若非零的 s 阶子式 D 存在，则 D 中必有一行不全为零，把 D 按这一行展开， D 等于该行各元素与其代数余子式乘积之和；既然 $D \neq 0$ ，至少有一个 $s-1$ 阶余子式不为零，即 A 中存在非零的 $s-1$ 阶子式。假若 $r(A) = s > r$ ，取一个非零的 s 阶子式，反复使用上述事实，便从非零的 s 阶子式依次得到非零的 $s-1$ 阶、 $s-2$ 阶、 $\cdots$ 、 $r+1$ 阶子式，与“所有 $r+1$ 阶子式为零”矛盾，故 $r(A) \leq r$ 。（当 $r+1 > \min\{m, n\}$ 时 A 没有 $r+1$ 阶子式，条件空真，而此时 $r(A) \leq \min\{m, n\} \leq r$ ，结论同样成立。）

(3) 设 B 由 A 经一次行倍加得到，即 B 的第 j 行等于 A 的第 j 行加上第 i 行的 k 倍 ($i \neq j$)，其余各行与 A 的对应行相同。

考察 B 的任一 s 阶子式，设它的行取自 B 的第 $r_1 < \cdots < r_s$ 行。若行标中不含 j ，该子式就是 A 的同一个 s 阶子式；若含 j ，则由行列式对行的线性性，该子式的行列式等于 $D_1 + kD_2$ ，其中 D_1 是把这一行换回 A 的第 j 行所得的行列式， D_2 是把这一行换成 A 的第 i 行所得的行列式： D_1 是 A 的 s 阶子式； D_2 当 i 也在行标中时因两行相同而为 0，否则也是 A 的 s 阶子式。总之， B 的每个 s 阶子式都是 A 的 s 阶子式的线性组合。

取 $s = r(A) + 1$ ：由 (2)， A 的 $r(A) + 1$ 阶子式全为零，故 B 的 $r(A) + 1$ 阶子式也全为零，再由 (2) 得 $r(B) \leq r(A)$ 。反过来， A 也可由 B 经一次行倍加得到（第 j 行加上第 i 行的 $-k$ 倍），同理 $r(A) \leq r(B)$ 。故 $r(B) = r(A)$ 。□

6. 设有 n (≥ 2) 阶方阵 A ， A^* 为 A 的伴随矩阵，证明：

$$(1) \ r(A^*) = \begin{cases} n, & r(A) = n, \\ 1, & r(A) = n-1, \\ 0, & r(A) < n-1; \end{cases}$$

$$(2) \ (A^*)^* = |A|^{n-2}A;$$

$$(3) \ \text{若 } r(A) > 0, \text{ 则 } (A^*)^* = A \text{ 当且仅当 } |A|^{n-2} = 1.$$

解 (1) 分三种情形。若 $r(A) = n$: A 可逆, 由 $A^* = |A|A^{-1}$ 知 A^* 也可逆, 故 $r(A^*) = n$ 。若 $r(A) = n-1$: A 有非零的 $n-1$ 阶子式, 而 A^* 的每个元素都是 A 的 $n-1$ 阶代数余子式, 故 $A^* \neq O$, $r(A^*) \geq 1$ 。另一方面 $|A| = 0$, 由基本等式 $AA^* = |A|E$ 得 $AA^* = O$, 即 A^* 的每一列 X 都满足 $AX = \theta$, 于是

$$\text{Col}(A^*) \subseteq \ker A.$$

由秩-零化度定理(并把秩看作列空间的维数)得 $\dim \ker A = n - r(A) = 1$; 又 $r(A^*) = \dim \text{Col}(A^*)$, 故 $r(A^*) \leq 1$ 。两端合起来得 $r(A^*) = 1$ 。若 $r(A) < n-1$: A 的所有 $n-1$ 阶子式全为零, 故 $A^* = O$, $r(A^*) = 0$ 。

(2) 当 $|A| \neq 0$ 时 $A^* = |A|A^{-1}$ 。对 $A^*A = |A|E$ 两边取行列式: $|A^*| \cdot |A| = |A|^n$, 故 $|A^*| = |A|^{n-1}$, 于是

$$(A^*)^* = |A^*|(A^*)^{-1} = |A|^{n-1} \cdot \frac{A}{|A|} = |A|^{n-2}A.$$

当 $|A| = 0$ 时 $r(A) \leq n-1$, 由 (1) 知 $r(A^*) \leq 1$ 。若 $n \geq 3$, 则 $r(A^*) \leq 1 \leq n-2 < n-1$, 把 (1) 用于 n 阶矩阵 A^* 得 $(A^*)^* = O$; 又此时 $n-2 \geq 1$, $|A|^{n-2} = 0$, 故仍成立 $(A^*)^* = |A|^{n-2}A$ 。若 $n = 2$, 规定 $|A|^0 = 1$, 直接验证 $(A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}, A^* = \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix})$ 得 $(A^*)^* = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = A = |A|^0A$ 。故对一切 $n \geq 2$ 有 $(A^*)^* = |A|^{n-2}A$ 。

(3) 由 (2), $(A^*)^* = |A|^{n-2}A$, 于是

$$(A^*)^* = A \iff |A|^{n-2}A = A \iff (|A|^{n-2} - 1)A = O.$$

若 $|A|^{n-2} = 1$, 显然右边的等式成立, 即 $(A^*)^* = A$ 。反之设 $(|A|^{n-2} - 1)A = O$: 条件 $r(A) > 0$ 等价于 $A \neq O$, 取 A 的一个非零元素 a_{pq} , 比较矩阵等式两边的 (p, q) 元得 $(|A|^{n-2} - 1)a_{pq} = 0$, 故 $|A|^{n-2} = 1$ 。因此当 $r(A) > 0$ 时 $(A^*)^* = A$ 当且仅当 $|A|^{n-2} = 1$ 。□

7. 设 A, C, D 均为 $m \times n$ 阶矩阵, B, D 均为 $n \times s$ 阶矩阵, 证明: $r(AB - CD) \leq r(A - C) + r(B - D)$ 。

解 先明确各矩阵的阶: 要使 AB 与 CD 同时有意义, 只能是 A, C 为 $m \times n$ 阶矩阵、 B, D 为 $n \times s$ 阶矩阵, 以下按此理解。

在乘积中间插入 CB , 把差拆成两项:

$$AB - CD = AB - CB + CB - CD = (A - C)B + C(B - D).$$

用到两条基本性质(把秩看作列空间的维数即可):

$$r(X + Y) \leq r(X) + r(Y), \quad r(XY) \leq \min\{r(X), r(Y)\}.$$

第一条因为 $X + Y$ 的列空间含于 $\text{Col}(X) + \text{Col}(Y)$, 而两个子空间之和的维数不超过维数之和; 第二条因为 XY 的每一列都是 Y 的列向量的线性组合, 故 $\text{Col}(XY) \subseteq \text{Col}(Y)$, 对 $r(XY) \leq r(Y)$ 取转置即得。于是

$$r(AB - CD) \leq r((A - C)B) + r(C(B - D)) \leq r(A - C) + r(B - D).$$

□

注 题面“ A, C, D 均为 $m \times n$ 阶矩阵”中的 D 是笔误: D 不可能同时是 $m \times n$ 阶与 $n \times s$ 阶, 应读作“ A, C 均为 $m \times n$ 阶矩阵”。

8. 设 A 为 2022^{2022} 阶方阵, 用数学归纳法证明:

$$\forall n \in \mathbb{Z}^+, \forall m \in \mathbb{Z}^+, \quad (n+1)r(A^2) \leq r(A^{n+2}) + mr(A).$$

解 记 $d_k = r(A^k) - r(A^{k+1})$ ($k \geq 1$)。

第一步: 相邻两次掉秩是递减的。用 Frobenius 秩不等式

$$r(XY) + r(YZ) \leq r(Y) + r(XYZ),$$

取 $X = A$, $Y = A^k$, $Z = A$ ($k \geq 1$), 得

$$2r(A^{k+1}) \leq r(A^k) + r(A^{k+2}),$$

即 $d_k \geq d_{k+1}$ 。故 $d_1 \geq d_2 \geq \cdots$, 特别地 $d_1 \geq d_{n+2}$, 也就是

$$r(A^{n+2}) + r(A^2) \leq r(A^{n+3}) + r(A). \quad (\star)$$

第二步: 对 n 归纳, 证明 $(n+1)r(A^2) \leq r(A^{n+2}) + nr(A)$ 。 $n=1$ 时即 $2r(A^2) \leq r(A^3) + r(A)$, 这正是 $d_1 \geq d_2$ 。设 n 时结论成立, 两边同时加上 $r(A^2)$:

$$(n+2)r(A^2) \leq r(A^{n+2}) + r(A^2) + nr(A) \leq r(A^{n+3}) + r(A) + nr(A) = r(A^{n+3}) + (n+1)r(A),$$

中间一步用的正是 $(\star)$ 。故结论对 $n+1$ 也成立。

第三步: 把 m 放进去。由 $r(A) \geq 0$, 对任何 $m \geq n$ 都有

$$(n+1)r(A^2) \leq r(A^{n+2}) + nr(A) \leq r(A^{n+2}) + mr(A),$$

这就是所要证的不等式; m 取得更大时右端更大, 不等式自然仍成立。(证明与矩阵的阶无关, 2022^{2022} 只是题面给定的方阵阶数。) $\square$

注 题面写“ $\forall n \in \mathbb{Z}^+, \forall m \in \mathbb{Z}^+$ ”, 但按字面 $m < n$ 时结论不成立: 取 A 为 $N = 2022^{2022}$ 阶单位阵 E , 则 $r(A^k) = N$, 不等式成为 $(n+1)N \leq (1+m)N$, 只在 $m \geq n$ 时成立。上面的归纳证得的正是系数取 n 的最强形式 $(n+1)r(A^2) \leq r(A^{n+2}) + nr(A)$, 故题面中的 m 应理解为 $m \geq n$ 。

浙江大学

《线性代数（甲）》

2021-2022 学年 秋冬学期 期中考试试题解析

1. (15 分) 设有下列 n 阶行列式

$$D_n = \begin{vmatrix} 7 & -6 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ -1 & 7 & -6 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & -1 & 7 & -6 & 0 & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & -1 & 7 & -6 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & -1 & 7 \end{vmatrix}.$$

(1) 计算 D_1, D_2 ;

(2) 假设当 $n \leq k$ 时有 $D_n = \frac{6^{n+1} - 1}{5}$, 证明: $D_{k+1} = \frac{6^{k+2} - 1}{5}$ 。

解 记所给 n 阶行列式为 D_n (并约定 $D_0 = 1$, 即空行列式的值)。

(1) 按定义直接算:

$$D_1 = |7| = 7, \quad D_2 = \begin{vmatrix} 7 & -6 \\ -1 & 7 \end{vmatrix} = 7 \times 7 - (-6) \times (-1) = 43.$$

(2) 先找递推式。按第一列展开, 第一列只有 $a_{11} = 7$ 与 $a_{21} = -1$ 非零:

$$D_n = 7M_{11} + M_{21} = 7D_{n-1} + M_{21},$$

其中 $M_{11} = D_{n-1}$; 而删去第 2 行、第 1 列后, 余下矩阵的第一行是 $(-6, 0, \dots, 0)$, 按这一行展开得 $M_{21} = (-6) \cdot D_{n-2}$ (余下的正是同形状的 $n-2$ 阶行列式)。于是

$$D_n = 7D_{n-1} - 6D_{n-2} \quad (n \geq 2).$$

再作归纳。 $n = 0, 1$ 时公式 $(6^{n+1} - 1)/5$ 成立 (分别为 1 与 7)。设 $n \leq k$ 时 $D_n = \frac{6^{n+1} - 1}{5}$, 则特别地 $D_k = \frac{6^{k+1} - 1}{5}$, $D_{k-1} = \frac{6^k - 1}{5}$, 代入递推式

$$\begin{aligned} D_{k+1} &= 7D_k - 6D_{k-1} = 7 \cdot \frac{6^{k+1} - 1}{5} - 6 \cdot \frac{6^k - 1}{5} \\ &= \frac{7 \cdot 6^{k+1} - 7 - 6^{k+1} + 6}{5} = \frac{6 \cdot 6^{k+1} - 1}{5} = \frac{6^{k+2} - 1}{5}. \end{aligned}$$

代 $n = 3$ 检验: $D_3 = 7 \times 43 - 6 \times 7 = 259 = \frac{6^4 - 1}{5}$ 。

答案 $D_1 = 7$, $D_2 = 43$; 且 $D_n = \frac{6^{n+1} - 1}{5}$, 故 $D_{k+1} = \frac{6^{k+2} - 1}{5}$ 。

2. (10 分) 设 $B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 矩阵 A 满足方程 $BA = B^T B$, 求 $|A^* - 2E|$ 。

解 由 $|B| = 1 \neq 0$ 知 B 可逆, 于是 $BA = B^T B$ 给出

$$A = B^{-1} B^T B.$$

取行列式, 注意 $|B^T| = |B|$ 、 $|B^{-1}| = |B|^{-1}$:

$$|A| = |B^{-1}| \cdot |B^T| \cdot |B| = |B| = 1.$$

故 A 可逆, 且 $A^* = |A|A^{-1} = A^{-1}$ 。于是

$$|A^* - 2E| = |A^{-1} - 2E| = |A^{-1}| \cdot |E - 2A| = |E - 2A|.$$

把 $A = B^{-1} B^T B$ 代入, 注意 $E = B^{-1} B$:

$$E - 2A = B^{-1} B - 2B^{-1} B^T B = B^{-1} (B - 2B^T B),$$

两边取行列式并用 $|B| = 1$, 得 $|E - 2A| = |B - 2B^T B|$ 。逐项算出

$$B^T B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}, \quad B - 2B^T B = \begin{pmatrix} -1 & -1 & -1 \\ -2 & -3 & -3 \\ -2 & -4 & -5 \end{pmatrix}.$$

对右边矩阵作行倍加 (不改变行列式): $R_2 - 2R_1$, $R_3 - 2R_1$, 再 $R_3 - 2R_2$, 化为上三角

$$\begin{pmatrix} -1 & -1 & -1 \\ 0 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix},$$

故 $|B - 2B^T B| = (-1)^3 = -1$, 从而 $|A^* - 2E| = -1$ 。

顺带算出

$$A = B^{-1} B^T B = \begin{pmatrix} 0 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & -1 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}, \quad |A| = 1,$$

与上面一致。

答案 $|A^* - 2E| = -1$ 。

注 这里 A 是三阶方阵, 所以 $A^* = |A|A^{-1}$ 、进而 $A^* = A^{-1}$ 成立的前提是 $|A| \neq 0$; 本题由 $|A| = |B| = 1$ 保证。若误把 A^* 与 A 的阶数关系写成 $|A^*| = |A|^n$, 结果就会差一个因子。

3. (10 分) 设 n 阶实方阵 A 满足 $A^2 = A$, 证明: $r(A) + r(A - E) = n$ 。

解 由 $A^2 = A$ 得

$$A(A - E) = A^2 - A = O.$$

用到两条关于秩的基本事实, 设 X, Y 为 n 阶方阵:

(i) 若 $XY = O$, 则 $\text{Im } Y \subseteq \ker X$, 由秩-零化度定理 $r(Y) \leq \dim \ker X = n - r(X)$, 即 $r(X) + r(Y) \leq n$;

(ii) $\text{Im}(X + Y) \subseteq \text{Im } X + \text{Im } Y$, 故 $r(X + Y) \leq r(X) + r(Y)$ 。

上界。在 (i) 中取 $X = A$, $Y = A - E$, 由 $A(A - E) = O$ 得

$$r(A) + r(A - E) \leq n.$$

下界。在 (ii) 中取 $X = A$, $Y = E - A$, 注意 $A + (E - A) = E$ 且 $r(E - A) = r(A - E)$:

$$n = r(E) = r(A + (E - A)) \leq r(A) + r(E - A) = r(A) + r(A - E).$$

两式合并即得 $r(A) + r(A - E) = n$ 。

□

4. (20 分) 设有四元线性方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_2 - x_3 + 2x_4 = 0, \\ 2x_1 + 3x_2 - 3x_3 + 5x_4 = 0, \\ 3x_1 + x_2 - 2x_3 + 3x_4 = 0, \\ 2x_1 + x_2 - 5x_3 - x_4 = 0. \end{cases}$$

- (1) 写出该方程组的系数矩阵 A ;
- (2) 利用初等行变换将矩阵 A 化为阶梯形矩阵 U ;
- (3) 求 $r(A)$;
- (4) 写出该方程组的通解。

解 (1) 按未知量 x_1, x_2, x_3, x_4 的顺序取出系数:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & 2 \\ 2 & 3 & -3 & 5 \\ 3 & 1 & -2 & 3 \\ 2 & 1 & -5 & -1 \end{pmatrix}.$$

(2) 对 A 作初等行变换: 先以第一行消去第一列其余元素,

$$A \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & -2 & 1 & -3 \\ 0 & -1 & -3 & -5 \end{pmatrix} \quad \begin{array}{l} R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1, \\ R_3 \leftarrow R_3 - 3R_1, \\ R_4 \leftarrow R_4 - 2R_1, \end{array}$$

再以第二行消去第二列下方元素,

$$\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & -4 & -4 \end{pmatrix} \quad \begin{array}{l} R_3 \leftarrow R_3 + 2R_2, \\ R_4 \leftarrow R_4 + R_2, \end{array}$$

最后 $R_4 \leftarrow R_4 - 4R_3$, 得阶梯形

$$U = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

(3) U 有三个非零行 (主元分别在 1, 2, 3 列), 故 $r(A) = r(U) = 3$ 。

(4) 继续化为行最简形: $R_3 \leftarrow -R_3$ 后依次作 $R_2 + R_3$, $R_1 + R_3$, $R_1 - R_2$, 得

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

同解方程组为 $x_1 = -x_4$, $x_2 = -2x_4$, $x_3 = -x_4$ 。未知量 4 个、秩为 3, 故自由未知量恰一个 x_4 ; 令 $x_4 = t$ (t 为任意实数) 即得通解。代回原方程组四个方程均成立。

答案 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & 2 \\ 2 & 3 & -3 & 5 \\ 3 & 1 & -2 & 3 \\ 2 & 1 & -5 & -1 \end{pmatrix}$, $U = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, $r(A) = 3$, 通解为 $X = t \begin{pmatrix} -1 \\ -2 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$ ($t \in \mathbb{R}$)。

5. (10 分) 设实方阵 A 的伴随矩阵为 $A^* = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 且 $|A| > 0$, 已知矩阵 B 满足 $AB = E + 3A$, 求矩阵 B 。

解 先定 $|A|$ 。 A^* 是主对角线全为 1 的下三角阵, 故 $|A^*| = 1$ 。又对 n 阶方阵有 $|A^*| = |A|^{n-1}$, 这里 $n = 3$, 所以

$$|A|^2 = 1 \implies |A| = \pm 1.$$

题目给出 $|A| > 0$, 故 $|A| = 1$, 从而 A 可逆且

$$A^* = |A|A^{-1} = A^{-1}, \quad \text{即} \quad A^{-1} = A^*.$$

由 $AB = E + 3A$, 两边左乘 A^{-1} :

$$B = A^{-1}(E + 3A) = A^{-1} + 3E = A^* + 3E = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} + 3E = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 1 & 0 & 4 \end{pmatrix}.$$

回代验算: $AB = A(A^* + 3E) = AA^* + 3A = |A|E + 3A = E + 3A$, 满足方程。顺带算出

$$A = (A^*)^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad |A| = 1 > 0,$$

与题设 $|A| > 0$ 相容。

答案 $B = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 1 & 0 & 4 \end{pmatrix}$ 。

6. (25 分) 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$ 。求

(1) A^2 ;

(2) A^3 ;

(3) A^{100} ;

(4) A^{-1} ;

(5) 一个三次实系数多项式 $f(x) = x^3 + ax^2 + bx + c$ 使得 $f(A)$ 为三阶零方阵。

解 记

$$N = A - 3E = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

则 $A = 3E + N$, 其中 $3E$ 与 N 可交换, 且

$$N^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \neq O, \quad N^3 = O.$$

N 幂零, 故二项式定理可用: 对 $k \geq 3$

$$A^k = (3E + N)^k = \sum_{i=0}^k \binom{k}{i} 3^{k-i} N^i = 3^k E + k 3^{k-1} N + \binom{k}{2} 3^{k-2} N^2,$$

求和只到 $i = 2$ 是因为 $N^3 = O$ 。由此逐项求值。

(1) 取 $k = 2$:

$$A^2 = 9E + 6N + N^2 = 9E + 6 \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 9 & 6 & 1 \\ 0 & 9 & 6 \\ 0 & 0 & 9 \end{pmatrix}.$$

(2) 取 $k = 3$:

$$A^3 = 27E + 27N + 9N^2 = \begin{pmatrix} 27 & 27 & 9 \\ 0 & 27 & 27 \\ 0 & 0 & 27 \end{pmatrix}.$$

(3) 取 $k = 100$, $\binom{100}{2} = \frac{100 \times 99}{2} = 4950$:

$$A^{100} = 3^{100} E + 100 \cdot 3^{99} N + 4950 \cdot 3^{98} N^2 = \begin{pmatrix} 3^{100} & 100 \cdot 3^{99} & 4950 \cdot 3^{98} \\ 0 & 3^{100} & 100 \cdot 3^{99} \\ 0 & 0 & 3^{100} \end{pmatrix}.$$

(与 (2) 对照: 把 $k = 3$ 代入 A^k 的公式即得 A^3 , 27, 27, 9 分别对应 $3^3, 3 \cdot 3^2, \binom{3}{2} 3^1$.)

(4) 由 $A = 3\left(E + \frac{N}{3}\right)$ 及 $N^3 = O$, 对 $X = \frac{N}{3}$ 用 $(E + X)^{-1} = E - X + X^2$ (因 $E = (E + X)(E - X + X^2)$):

$$A^{-1} = \frac{1}{3}\left(E - \frac{N}{3} + \frac{N^2}{9}\right) = \frac{1}{3}E - \frac{1}{9}N + \frac{1}{27}N^2 = \frac{1}{27}\begin{pmatrix} 9 & -3 & 1 \\ 0 & 9 & -3 \\ 0 & 0 & 9 \end{pmatrix}.$$

把 A 乘回即可验证 $A^{-1}A = E$: N, N^2, N^3 的系数两两抵消。

(5) 取

$$f(x) = (x - 3)^3 = x^3 - 9x^2 + 27x - 27,$$

即 $a = -9, b = 27, c = -27$, 则

$$f(A) = (A - 3E)^3 = N^3 = O.$$

再说明次数不能再低: A 的特征多项式为 $(x - 3)^3$, 极小多项式与特征多项式有相同的根, 故极小多项式必为 $(x - 3)^k$ ($k = 1, 2, 3$); 而 $(A - 3E)^2 = N^2 \neq O, A - 3E = N \neq O$, 所以 $k = 3$, $(x - 3)^3$ 正是极小多项式, 它是零化 A 的最低次多项式。

答案 (1) $A^2 = \begin{pmatrix} 9 & 6 & 1 \\ 0 & 9 & 6 \\ 0 & 0 & 9 \end{pmatrix}$; (2) $A^3 = \begin{pmatrix} 27 & 27 & 9 \\ 0 & 27 & 27 \\ 0 & 0 & 27 \end{pmatrix}$; (3) $A^{100} = \begin{pmatrix} 3^{100} & 100 \cdot 3^{99} & 4950 \cdot 3^{98} \\ 0 & 3^{100} & 100 \cdot 3^{99} \\ 0 & 0 & 3^{100} \end{pmatrix}$;

(4) $A^{-1} = \frac{1}{27}\begin{pmatrix} 9 & -3 & 1 \\ 0 & 9 & -3 \\ 0 & 0 & 9 \end{pmatrix}$; (5) $f(x) = (x - 3)^3 = x^3 - 9x^2 + 27x - 27$ (即 $a = -9, b = 27, c = -27$)。

7. (10 分) 设有 n 阶实方阵 $A = (a_{ij})$ 满足: 当 $i = j$ 时, $a_{ij} = 2021$; 当 $i < j$ 时, $a_{ij} = i^j$; 当 $i > j$ 时, $a_{ij} = (i + j)!$ 。证明: $|A| \neq 0$ 。

解 把元素全部模 2 来看。记 $\bar{a}$ 为整数 a 模 2 的余数, $\bar{A} = (\bar{a}_{ij})$ 。当 $i > j$ 时

$$i + j \geq 2 + 1 = 3 \implies (i + j)! \text{ 含因子 } 2,$$

故 $\bar{a}_{ij} = 0$; 当 $i = j$ 时 $a_{ii} = 2021 = 2 \times 1010 + 1$ 为奇数, 故 $\bar{a}_{ii} = 1$ 。于是 $\bar{A}$ 是主对角线全为 1 的上三角矩阵, 从而 $\det \bar{A} = 1$ 。

行列式是各元素的整系数多项式, 取模 2 与取行列式可交换, 即

$$\overline{|A|} \equiv \det \bar{A} = 1 \pmod{2}.$$

所以 $|A|$ 是奇数, 特别地 $|A| \neq 0$ 。

(可任取 n 检验: $n = 2$ 时 $|A| = 4084435$, 为奇数。) □

8. (10 分) 设 A 为 n 阶方阵, 且 $r(A) = r > 0$ 。证明存在秩为 r 的实方阵 B 和 C , 使得 $AB = CA$ 。

解 由矩阵的标准形理论, $\text{rank } A = r$ 意味存在可逆矩阵 P, Q 使

$$PAQ = J := \begin{pmatrix} E_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

(把 A 经初等行、列变换化为标准形即可得到这样的 P, Q , J 的左上角是 r 阶单位阵。) 由此 $A = P^{-1}JQ^{-1}$ 。

构造。取

$$B = QJQ^{-1}, \quad C = P^{-1}JP.$$

B 是 J 的相似变换、 C 也是 ($C = P^{-1}JP$), 乘可逆矩阵不改变秩, 而 $r(J) = r$, 故

$$r(B) = r(J) = r, \quad r(C) = r(J) = r,$$

且 B, C 都是 n 阶实方阵, 符合要求。

验证 $AB = CA$ 。注意 $J^2 = J$ (J 是幂等阵), 且 $PP^{-1} = QQ^{-1} = E$:

$$AB = P^{-1}JQ^{-1} \cdot QJQ^{-1} = P^{-1}J^2Q^{-1} = P^{-1}JQ^{-1} = A,$$

$$CA = P^{-1}JP \cdot P^{-1}JQ^{-1} = P^{-1}J^2Q^{-1} = P^{-1}JQ^{-1} = A.$$

两个乘积都等于 A 本身, 当然相等, 即 $AB = CA$ 。故所求的 B, C 存在。 $\square$

注 构造的要害是让 AB 与 CA 都等于 A : 把 A 写成 $P^{-1}JQ^{-1}$ 后, 分别用 QJQ^{-1} 、 $P^{-1}JP$ 去“抵消”两侧的因子。

浙江大学

《线性代数（甲）》

2020–2021 学年 秋冬学期 期中考试试题解析

1. (10 分) 设

$$D_n = \begin{vmatrix} 4 & -3 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ -1 & 4 & -3 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & -1 & 4 & -3 & 0 & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & -1 & 4 & 3 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & -1 & 4 \end{vmatrix},$$

试证明: $D_n = \frac{3^{n+1} - 1}{2}$ 。

解 记 T_m 为主对角全为 4、次对角全为 -1 、上对角全为 -3 的 m 阶三对角行列式 (约定 $T_0 = 1$)。按第一行展开: 元素 -3 的余子式 $M_{12} = -T_{m-2}$ (消去首行与第二列后呈分块上三角, 左上角为 -1), 故

$$T_m = 4T_{m-1} + (-3)(-1)M_{12} = 4T_{m-1} - 3T_{m-2} \quad (m \geq 2),$$

且 $T_1 = 4$, $T_2 = 4 \times 4 - 3 = 13$ 。特征方程 $r^2 - 4r + 3 = 0$ 的根为 $r = 1, 3$, 设 $T_m = \alpha 3^m + \beta$, 由 $T_0 = 1$ 、 $T_1 = 4$ 得 $\alpha + \beta = 1$, $3\alpha + \beta = 4$, 解出 $\alpha = \frac{3}{2}$ 、 $\beta = -\frac{1}{2}$, 即

$$T_m = \frac{3^{m+1} - 1}{2}.$$

再算题面所印的 D_n 。把它的 $(n-1, n)$ 元记作 p : 原卷此处印作 $p = 3$, 而其余各行的上对角元均为 -3 。按最后一行展开 (末行只有 $(n, n-1) = -1$ 、 $(n, n) = 4$ 非零):

$$D_n = (-1)^{n+(n-1)}(-1)M_{n,n-1} + (-1)^{2n} \cdot 4 \cdot M_{n,n} = M_{n,n-1} + 4M_{n,n} \quad (n \geq 2).$$

其中删去末行、末列后剩下的恰是 T_{n-1} , 即 $M_{n,n} = T_{n-1}$; 删去末行、第 $n-1$ 列后, 前 $n-2$ 行前 $n-2$ 列构成 T_{n-2} , 第 1 至 $n-2$ 行在第 n 列均为零, 只有第 $n-1$ 行末元为 p , 故该子式呈分块下三角, $M_{n,n-1} = pT_{n-2}$ 。于是

$$D_n = 4T_{n-1} + pT_{n-2}.$$

若上对角元统一为 -3 (即 $p = -3$, 这才是题的本意), 则 $D_n = 4T_{n-1} - 3T_{n-2} = T_n = \frac{3^{n+1} - 1}{2}$, 正是题面要证的结论。但若按原卷印出的 $p = 3$ 逐字计算, 则

$$D_n = 4T_{n-1} + 3T_{n-2} = 2(3^n - 1) + \frac{3(3^{n-1} - 1)}{2} = \frac{5 \cdot 3^n - 7}{2} \quad (n \geq 2),$$

与题面结论不符 ($n = 3$ 时按印出的矩阵算得 64, 题面结论为 40; $n = 2$ 时印出的矩阵为 $\begin{pmatrix} 4 & 3 \\ -1 & 4 \end{pmatrix}$, 算得 $19 \neq 13$)。

答案 上对角元全为 -3 时 $D_n = \frac{3^{n+1} - 1}{2}$, 即题面所要证的结论; 严格按原卷印出的 3 计算, 则 $D_1 = 4$, $D_2 = 19$ ($n = 2$ 时唯一的超对角元恰在 $(n-1, n)$ 处, 取 3), $n \geq 2$ 时 $D_n = 4T_{n-1} + 3T_{n-2} = \frac{5 \cdot 3^n - 7}{2}$, 该闭式对一切 $n \geq 1$ 成立。

注 原卷第 1 题的上对角元在 $(n-1, n)$ 处印作 3 , 与其余各行的 -3 不对称, 是原卷笔误; 按“忠实转录不订正”的约定题干保留原样, 作答时须点明, 否则照原样代入得不到题面结论。

2. (10 分) 设 $B = \begin{pmatrix} 1 & -5 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \\ 2 & -2 & 3 \end{pmatrix}$, $C = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$, 三阶方阵满足方程 $2BA + CB = O$, 其中 O 为三阶零方阵, 试求 $|A + 3E|$ 。

解 先说明 B 可逆。按第二行展开

$$|B| = (-1) \cdot \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 3 \end{vmatrix} = -1 \neq 0.$$

由 $2BA + CB = O$ 得 $2BA = -CB$, 两边左乘 B^{-1} , 得 $2A = -B^{-1}CB$, 即

$$A = -\frac{1}{2}B^{-1}CB.$$

于是

$$A + 3E = B^{-1}\left(3E - \frac{1}{2}C\right)B,$$

两端取行列式, 由相似矩阵行列式相等得

$$|A + 3E| = \left|3E - \frac{1}{2}C\right|.$$

$C = \text{diag}(1, 2, -1)$, 故 $3E - \frac{1}{2}C = \text{diag}\left(\frac{5}{2}, 2, \frac{7}{2}\right)$, 从而

$$|A + 3E| = \frac{5}{2} \times 2 \times \frac{7}{2} = \frac{35}{2}.$$

答案 $|A + 3E| = \frac{35}{2}$ 。

3. (15 分) 设有实方阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & t \\ 3 & t & 9 \end{pmatrix}$, 其中 t 为实常数, 已知 B 为三阶非零方阵且满足 $BA = O$, 其中 O 为三阶零方阵, 试求 t 的值以及 B 的秩的可能取值。

解 $BA = O$ 表示 B 的每一行 y^T 都满足 $y^T A = 0$, 即 B 的各行 (看作列向量) 都属于 $N(A^T)$ 。

先由“存在非零 B ”定 t 。若 $|A| \neq 0$, 则 A 可逆, 由 $BA = O$ 两边右乘 A^{-1} 得 $B = O$, 与 B 非零矛盾。故必须 $|A| = 0$ 。按第一行展开

$$|A| = 1 \cdot (36 - t^2) - 2 \cdot (18 - 3t) + 3 \cdot (2t - 12) = -t^2 + 12t - 36 = -(t - 6)^2,$$

故 $|A| = 0$ 给出 $t = 6$ 。

再定 $r(B)$ 。 $t = 6$ 时 A 的三行都成比例 (均为 $(1, 2, 3)$ 的倍数), 故 $r(A) = 1$ 。由秩-零化度定理

$$\dim N(A^T) = 3 - r(A) = 2.$$

B 的各行都在 $N(A^T)$ 中, 故 $r(B) \leq 2$; 又 $B \neq O$, 故 $r(B) \geq 1$ 。这里 $N(A^T)$ 恰是方程 $y_1 + 2y_2 + 3y_3 = 0$ 的解空间, 取一行非零解 (如 $(-2, 1, 0)^T$) 作 B 的唯一非零行, 得 $r(B) = 1$; 取两个线性无关解 $(-2, 1, 0)^T$ 、 $(-3, 0, 1)^T$ 作 B 的前两行、第三行取零, 得 $r(B) = 2$ 。两种秩都确实能取到。

答案 $t = 6$; $r(B)$ 的可能取值为 1 或 2。

4. (15 分) 设 a, b, c 为实常数, 且满足 $b^2 \neq ac$, $a + b + c = 0$, 试证明线性方程组

$$\begin{cases} ax_1 + bx_2 + c = 0, \\ bx_1 + cx_2 + a = 0, \\ cx_1 + bx_2 + b = 0 \end{cases}$$

有唯一解并求出这个唯一解。

解 关键是先看出 $(1, 1)$ 这个解。由 $a + b + c = 0$,

$$a \cdot 1 + b \cdot 1 + c = 0, \quad b \cdot 1 + c \cdot 1 + a = 0,$$

故 $(x_1, x_2) = (1, 1)$ 满足前两个方程; 而前两个方程的系数行列式

$$\begin{vmatrix} a & b \\ b & c \end{vmatrix} = ac - b^2 \neq 0,$$

由 Cramer 法则, 前两个方程有且只有这一个解。

因此整个方程组至多有一解, 且有解当且仅当 $(1, 1)$ 也满足第三式。注意 $(1, 1)$ 满足方程 $px_1 + qx_2 + r = 0$ 当且仅当 $p + q + r = 0$: 前两式的系数之和分别为 $a + b + c$ 与 $b + c + a$, 正是它们都等于 0 才使 $(1, 1)$ 成为解。第三式的三个系数也应是 a, b, c 的一个排列, 即循环形式 $cx_1 + ax_2 + b = 0$ (三系数之和仍为 $a + b + c = 0$), 代入 $(1, 1)$ 得 $c + a + b = 0$, 自动成立。于是方程组有唯一解 $(1, 1)$, 与 a, b, c 的具体取值无关。

不过要指出: 原卷第三式印作 $cx_1 + bx_2 + b = 0$, 其系数之和为 $c + 2b = b - a$ (用了 $a + b + c = 0$), 一般不为零。按这一印法, 当 $a \neq b$ 时 $(1, 1)$ 不满足第三式, 方程组无解 (例如 $a = 1, b = 0, c = -1$, 第三式成为 $-x_1 = 0$, 与前两式给出的 $x_1 = 1$ 矛盾); 只有 $a = b$ (此时 $c = -2a$, 由 $b^2 \neq ac$ 得 $a \neq 0$) 时方程组有唯一解, 解仍为 $(1, 1)$ 。

答案 方程组的唯一解为 $(x_1, x_2) = (1, 1)$ 。(第三式取循环形式 $cx_1 + ax_2 + b = 0$ 时, 题面的“有唯一解”对一切满足 $b^2 \neq ac$ 、 $a + b + c = 0$ 的 a, b, c 成立; 若按原卷印出的 $cx_1 + bx_2 + b = 0$, 则仅当 $a = b$ 时有解, 解同样是 $(1, 1)$ 。)

注 原卷第 4 题第三式印作 $cx_1 + bx_2 + b = 0$, 系数之和不等于 $a + b + c$, 照原样只在 $a = b$ 时方程组有解; 题干按约定保留原样, 此处按“三式系数取 a, b, c 的排列”的本意作答并点明差异。

5. (15 分) 设方阵 A 的伴随矩阵为 $A^* = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -3 & 0 & 8 \end{pmatrix}$, 已知矩阵 B 满足 $AB = B + 3A$,

试求矩阵 B 。

解 先由 A^* 读出 $|A|$ 。 A^* 是下三角矩阵，故 $|A^*| = 1 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 8 = 8$ 。此处 $n = 4$ ，伴随矩阵的行列式满足 $|A^*| = |A|^{n-1} = |A|^3$ ，故 $|A|^3 = 8$ ， $|A| = 2 \neq 0$ ，即 A 可逆，且由 $AA^* = |A|E$ 得

$$A^{-1} = \frac{1}{|A|}A^* = \frac{1}{2}A^* = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & -\frac{3}{2} & 0 & 4 \end{pmatrix}.$$

由 $AB = B + 3A$ 得 $(A - E)B = 3A$ 。两边左乘 A^{-1} ，注意 A 与 B 不可交换、只能整体左乘：

$$(E - A^{-1})B = 3E.$$

又 $E - A^{-1} = \frac{1}{2}(2E - A^*)$ ，而

$$2E - A^* = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & -6 \end{pmatrix}$$

仍是下三角矩阵， $|2E - A^*| = -6 \neq 0$ ，故 $E - A^{-1}$ 可逆。解 $(2E - A^*)X = E$ 得

$$(2E - A^*)^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 & -\frac{1}{6} \end{pmatrix},$$

于是

$$B = 3(E - A^{-1})^{-1} = 6(2E - A^*)^{-1} = \begin{pmatrix} 6 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 6 & 0 & 0 \\ 6 & 0 & 6 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

验算：把上式代回， $(A - E)B = 3A$ ，即 $AB = B + 3A$ ，说明结论正确。

答案 $B = \begin{pmatrix} 6 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 6 & 0 & 0 \\ 6 & 0 & 6 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & -1 \end{pmatrix}.$

6. (20 分) 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & \cdots & 1 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & \cdots & 1 \end{pmatrix}_{n \times n}$ 。求

(1) 一个二次实系数多项式 $f(x) = x^2 + ax$ 使得 $f(A)$ 为二阶零方阵；

(2) A^{100} ；

(3) $(A + E)^3$ ；

(4) $(A + E)^{-1}$ 。

解 (1) A 的每一列都等于 $e = (1, 1, \dots, 1)^T$, 即 $A = ee^T$, 而 $e^T e = n$, 故

$$A^2 = (ee^T)(ee^T) = e(e^T e)e^T = nee^T = nA.$$

于是对 $f(x) = x^2 + ax$ 有 $f(A) = A^2 + aA = (n+a)A$ 。因 $A \neq O$, 故 $f(A) = O$ 当且仅当 $a = -n$, 即 $f(x) = x^2 - nx$ 。 $(f(A))$ 与 A 同为 n 阶方阵, 题面“二阶零方阵”应作“ n 阶零方阵”理解, 即 O ; 若按 2×2 字面理解, 则 $n \neq 2$ 时不可能。

(2) 由 $A^2 = nA$ 归纳证明 $A^k = n^{k-1}A$: $k=1$ 时显然; 设对 k 成立, 则

$$A^{k+1} = A^k A = n^{k-1} A^2 = n^{k-1} \cdot nA = n^k A.$$

取 $k=100$ 得 $A^{100} = n^{99}A$ 。

(3) $A^3 = A^2 A = nA \cdot A = nA^2 = n^2 A$; 又 E 与 A 可交换, 直接展开:

$$(A+E)^3 = A^3 + 3A^2 + 3A + E = n^2 A + 3nA + 3A + E = E + (n^2 + 3n + 3)A.$$

(4) 由 $A^2 = nA$ 直接验算

$$(A+E)\left(E - \frac{1}{n+1}A\right) = E + A - \frac{1}{n+1}A - \frac{1}{n+1}A^2 = E + A - \frac{1}{n+1}A - \frac{n}{n+1}A = E,$$

故 $A+E$ 可逆, 且

$$(A+E)^{-1} = E - \frac{1}{n+1}A.$$

答案 (1) $f(x) = x^2 - nx$ ($a = -n$); (2) $A^{100} = n^{99}A$; (3) $(A+E)^3 = E + (n^2 + 3n + 3)A$; (4) $(A+E)^{-1} = E - \frac{1}{n+1}A$ 。

7. (8 分) 设 A, B 是两个 n 阶实方阵, 试证明: $r(A) = r(AB)$ 当且仅当存在 n 阶实方阵 C 使得 $A = ABC$ 。

解 充分性。 设存在 C 使 $A = ABC$ 。乘一个矩阵不会增大秩, 故

$$r(A) = r(ABC) \leq r(AB) \leq r(A),$$

两端夹逼得 $r(A) = r(AB)$ 。

必要性。 设 $r(A) = r(AB)$ 。 AB 的每一列都是 A 的列的线性组合 (AB 的第 j 列等于 A 乘以 B 的第 j 列), 故

$$\text{Col}(AB) \subseteq \text{Col}(A);$$

而 $\dim \text{Col}(AB) = r(AB) = r(A) = \dim \text{Col}(A)$, 于是 $\text{Col}(AB) = \text{Col}(A)$ 。

因此 A 的每一列 a_j 都是 AB 的列的线性组合, 即存在列向量 c_j 使 $a_j = ABc_j$ ($j = 1, 2, \dots, n$)。令 $C = (c_1, c_2, \dots, c_n)$, 则 C 为 n 阶实方阵, 且

$$A = (a_1, \dots, a_n) = (ABc_1, \dots, ABc_n) = ABC.$$

□

8. (7 分) 设 A 为 n 阶方阵, 试证明: 存在对称矩阵 S 和可逆矩阵 P 使得 $A = SP$ 。

解 取矩阵的等价标准形：存在可逆矩阵 U, V 与对角矩阵

$$D = \text{diag}(d_1, \dots, d_r, 0, \dots, 0) \quad (d_1 d_2 \cdots d_r \neq 0, r = r(A))$$

使得 $UAV = D$ ，即 $A = U^{-1}DV^{-1}$ 。在中插入 $U^{-T}U^T = E$ ：

$$A = U^{-1}DU^{-T} \cdot U^TV^{-1}.$$

令 $S = U^{-1}DU^{-T}$ ， $P = U^TV^{-1}$ 。由 U, V 可逆知 P 可逆；又 D 是对角矩阵，

$$S^T = (U^{-1}DU^{-T})^T = U^{-1}D^TU^{-T} = U^{-1}DU^{-T} = S,$$

即 S 对称。于是 $A = SP$ ，其中 S 对称、 P 可逆（ $r = 0$ 时 $D = O$ ， $S = O$ 同样对称）。 $\square$

浙江大学

《线性代数(甲)》

2019-2020 学年 秋冬学期 期中考试试题解析

1. (10 分) 设有下列 n 阶行列式:

$$D_n = \begin{vmatrix} 4 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 4 & 4 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 4 & 4 & 1 & 0 & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & 4 & 4 & 1 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 4 & 4 \end{vmatrix},$$

试证明: $D_n = (1+n)2^n$.

解 记该 n 阶行列式为 D_n 。按最后一行展开: 最后一行只有末两个元素非零,

$$D_n = 4M_{nn} - 4M_{n,n-1},$$

其中删去第 n 行、第 n 列余下的恰是 D_{n-1} , 故 $M_{nn} = D_{n-1}$; 而删去第 n 行、第 $n-1$ 列后, 余下矩阵呈分块下三角形状 $\begin{pmatrix} M_{n-2} & 0 \\ 4e_{n-2}^T & 1 \end{pmatrix}$, 故 $M_{n,n-1} = D_{n-2}$ 。于是

$$D_n = 4D_{n-1} - 4D_{n-2} \quad (n \geq 3),$$

且 $D_1 = 4$, $D_2 = 4 \times 4 - 1 \times 4 = 12$ 。

对 n 归纳证明 $D_n = (n+1)2^n$: $n=1, 2$ 已验证。设结论对 $n-1, n-2$ 成立, 则

$$D_n = 4 \cdot n2^{n-1} - 4 \cdot (n-1)2^{n-2} = 2^{n-1}(4n) - 2^n(n-1) = 2^n(2n - n + 1) = (n+1)2^n.$$

答案 $D_n = (n+1)2^n$ 。

2. (10 分) 设 $\alpha = (1, 0, -1)^T$, 矩阵 $A = \alpha\alpha^T$, 又设 n 为一正整数, 试求 $|2E - (A^*)^n + A^n|$ 。

解 先化简 A , 再逐项求值。

由 $\alpha^T\alpha = 1^2 + 0^2 + (-1)^2 = 2$ 得

$$A^2 = \alpha(\alpha^T\alpha)\alpha^T = 2\alpha\alpha^T = 2A,$$

故对正整数 n 有 $A^n = 2^{n-1}A$ 。

又 A 为三阶矩阵且 $r(A) = 1 < 3 - 1 = 2$, 即 A 的所有二阶子式全为零, 故其伴随矩阵 $A^* = O$, 从而 $(A^*)^n = O$ 。于是待求行列式化为

$$|2E - (A^*)^n + A^n| = |2E + 2^{n-1}A| = 2^3 |E + 2^{n-2}A|.$$

对秩一的 $A = \alpha\alpha^T$ 用矩阵行列式引理 $|E + uv^T| = 1 + v^Tu$, 得

$$|E + 2^{n-2}A| = 1 + 2^{n-2}\alpha^T\alpha = 1 + 2^{n-1}.$$

答案 $|2E - (A^*)^n + A^n| = 8(1 + 2^{n-1}) = 2^{n+2} + 8$ 。

注 此处 $r(A) = 1 < 3 - 1$ (A 为三阶), 所以 $A^* = O$, 不能套用 $A^* = |A|A^{-1}$ (A 本身不可逆)。

3. (15 分) 设有实方阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 9 \\ 2 & 0 & 6 \\ -3 & 1 & -7 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 0 & a & b \\ 2 & 0 & 6 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$, 其中 a, b 为实常数。已知 $r(A) = r(B)$, 且线性方程组 $AX = (b, 1, 0)^T$ 有解, 试求 a, b 的值。

解 先求 $r(A)$ 。对 A 作初等行变换

$$A \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 3 & 9 \\ 0 & -6 & -12 \\ 0 & 10 & 20 \end{pmatrix},$$

第三行是第二行的 $-\frac{5}{3}$ 倍, 故 $r(A) = 2$, 于是题设 $r(A) = r(B)$ 给出 $r(B) = 2$ 。

由 B 是三阶方阵, $r(B) = 2$ 等价于 $|B| = 0$ 。按第一行展开

$$|B| = -a \begin{vmatrix} 2 & 6 \\ -1 & 0 \end{vmatrix} + b \begin{vmatrix} 2 & 0 \\ -1 & 1 \end{vmatrix} = -6a + 2b,$$

故 $b = 3a$; 此时 B 的第二、三两行不成比例, 秩确为 2。

再处理有解条件。设 $X = (x_1, x_2, x_3)^T$, 对增广矩阵作行变换

$$\left(\begin{array}{cccc} 1 & 3 & 9 & b \\ 2 & 0 & 6 & 1 \\ -3 & 1 & -7 & 0 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{cccc} 1 & 3 & 9 & b \\ 0 & -6 & -12 & 1-2b \\ 0 & 10 & 20 & 3b \end{array} \right),$$

底两行成比例, 方程组有解当且仅当对应的常数列也成同一比例, 即

$$3b = -\frac{5}{3}(1-2b) \implies 9b = 10b - 5 \implies b = 5.$$

再由 $b = 3a$ 得 $a = \frac{5}{3}$ 。

答案 $a = \frac{5}{3}$, $b = 5$ 。

4. (20 分) 当实数 a 取何值时线性方程组

$$\begin{cases} -x_1 - 4x_2 + x_3 = 1, \\ ax_2 - 3ax_3 = 3, \\ x_1 + 3x_2 + (a+1)x_3 = 0 \end{cases}$$

无解, 有唯一解, 有无穷解? 有解时请求出所有解。

解 系数矩阵的行列式

$$|A| = \begin{vmatrix} -1 & -4 & 1 \\ 0 & a & -3a \\ 1 & 3 & a+1 \end{vmatrix} = (-1) \cdot [a(a+1) + 9a] - (-4) \cdot 3a + 1 \cdot (-a) = a(1-a),$$

故 $|A| \neq 0$ 即 $a \neq 0$ 且 $a \neq 1$ 时方程组有唯一解。

(1) 唯一解 ($a \neq 0, 1$)。由第二式 ($a \neq 0$) 得 $x_2 = 3x_3 + \frac{3}{a}$, 代入第一式得

$$x_1 = -1 - 4x_2 + x_3 = -1 - \frac{12}{a} - 11x_3,$$

再代入第三式:

$$\left(-1 - \frac{12}{a} - 11x_3\right) + 3\left(3x_3 + \frac{3}{a}\right) + (a+1)x_3 = 0 \implies (a-1)x_3 = 1 + \frac{3}{a} = \frac{a+3}{a},$$

于是

$$x_3 = \frac{a+3}{a(a-1)}, \quad x_2 = 3x_3 + \frac{3}{a} = \frac{6(a+1)}{a(a-1)}, \quad x_1 = -1 - \frac{12}{a} - 11x_3 = -\frac{(a+1)(a+21)}{a(a-1)}.$$

(2) 无解 ($a = 0$ 或 $a = 1$)。当 $a = 0$ 时第二式为 $0 = 3$, 矛盾; 当 $a = 1$ 时由第二式 $x_2 = 3x_3 + 3$ 、第一式 $x_1 = -13 - 11x_3$, 代入第三式左端恒为 $-4 \neq 0$, 亦矛盾。

(3) 无穷多解。不存在。因为 $|A| = 0$ 只可能是 $a = 0$ 或 $a = 1$, 而这两种情形都已判定无解。

答案 $a \neq 0, 1$ 时有唯一解如上; $a = 0$ 或 $a = 1$ 时无解; 不存在有无穷多解的情形。

5. (15 分) 设 $A = \begin{pmatrix} k & 1 & 1 & 1 \\ 1 & k & 1 & 1 \\ 1 & 1 & k & 1 \\ k & k & k & k \end{pmatrix}$, 其中 k 为实常数, 试求 A 的秩 $r(A)$ 。

解 先用行变换把 A 化出大量零元。将第 4 行减到前三行 (行列式不变), 再提出前三行的公因子 $1-k$:

$$|A| = \begin{vmatrix} 0 & 1-k & 1-k & 1-k \\ 1-k & 0 & 1-k & 1-k \\ 1-k & 1-k & 0 & 1-k \\ k & k & k & k \end{vmatrix} = (1-k)^3 \begin{vmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ k & k & k & k \end{vmatrix}.$$

右边行列式前三行之和为 $(2, 2, 2, 3)$, 故用 $R_4 \leftarrow R_4 - k(R_1 + R_2 + R_3)$ 把末行 (k, k, k, k) 化为 $(-k, -k, -k, -2k) = -k(1, 1, 1, 2)$, 再提出因子 $-k$:

$$|A| = (1-k)^3 \cdot (-k) \begin{vmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 2 \end{vmatrix}.$$

对右边行列式交换第一、二行, 再逐次消元:

$$\begin{vmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 2 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \end{vmatrix} = -(1 \cdot 1 \cdot (-1)) = 1,$$

末式按前两列展开, 余下二阶子式为 $\begin{vmatrix} -2 & -1 \\ -1 & 0 \end{vmatrix} = -1$ 。故

$$|A| = -k(1-k)^3 = k(k-1)^3,$$

即 $|A| = 0$ 当且仅当 $k = 0$ 或 $k = 1$ 。

$k \neq 0, 1$ 时 $|A| \neq 0$, $r(A) = 4$ 。

$k = 1$ 时 A 的元素全为 1, 各行相同, $r(A) = 1$ 。

$k=0$ 时第四行全为零, 而左上角三阶子式 $\begin{vmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{vmatrix} = 2 \neq 0$, 故 $r(A) = 3$ 。

答案 $r(A) = \begin{cases} 4, & k \neq 0, 1, \\ 3, & k = 0, \\ 1, & k = 1. \end{cases}$

6. (20 分) 设 A, B 为 n 阶方阵, 试证明:

(1) $\text{tr}(A+B) = \text{tr} A + \text{tr} B$;

(2) $\text{tr}(AB) = \text{tr}(BA)$;

(3) 设 P 是一个 n 阶可逆矩阵, 则有 $\text{tr}(P^{-1}AP) = \text{tr} A$;

(4) 若 $A = E_{ij}$, 其中 E_{ij} 是第 i 行第 j 列处的元素为 1、其余元素全部为零的 n 阶方阵, 试求 $\text{tr} A$ 。

解 记 $A = (a_{ij})_{n \times n}$, $B = (b_{ij})_{n \times n}$, $AB = (c_{ij})_{n \times n}$ 。

(1) 由定义 $\text{tr}(A+B) = \sum_{i=1}^n (a_{ii} + b_{ii}) = \sum_{i=1}^n a_{ii} + \sum_{i=1}^n b_{ii} = \text{tr} A + \text{tr} B$ 。

(2) $c_{ii} = \sum_{k=1}^n a_{ik} b_{ki}$, 故

$$\text{tr}(AB) = \sum_{i=1}^n \sum_{k=1}^n a_{ik} b_{ki} = \sum_{k=1}^n \sum_{i=1}^n b_{ki} a_{ik} = \text{tr}(BA).$$

(3) 由 (2), 把 P^{-1} 与 AP 看成两个 n 阶方阵: $\text{tr}(P^{-1}AP) = \text{tr}(P^{-1}(AP)) = \text{tr}((AP)P^{-1}) = \text{tr} A$ 。

(4) $A = E_{ij}$ 只有第 i 行第 j 列元素为 1, 它在主对角线上当且仅当 $i = j$, 故 $\text{tr} E_{ij} = \begin{cases} 1, & i = j, \\ 0, & i \neq j, \end{cases}$ 即 $\text{tr} E_{ij} = \delta_{ij}$ 。

答案 (1)(2)(3) 已证; (4) $\text{tr} E_{ij} = \delta_{ij}$ ($i = j$ 时为 1, 否则为 0)。

7. (5 分) 设 A 是一个 n ($n \geq 2$) 阶方阵, A^* 是 A 的伴随矩阵。若存在 n 维非零列向量 α 使得 $A\alpha = \theta$, 其中 θ 为 n 维零列向量, 且非齐次线性方程组 $A^*X = \alpha$ 有解, 试证明: $r(A) = n - 1$ 。

解 由 $A\alpha = \theta$ 且 $\alpha \neq \theta$ 知齐次方程组 $AX = \theta$ 有非零解, 故 $|A| = 0$, 从而

$$r(A) \leq n - 1.$$

再证反向不等式。若 $r(A) \leq n - 2$, 则 A 的所有 $n - 1$ 阶子式全为零, 于是 $A^* = O$, 此时对任意 X 都有 $A^*X = \theta \neq \alpha$, 与非齐次方程组 $A^*X = \alpha$ 有解矛盾。故 $r(A) \geq n - 1$ 。

结合两端即得 $r(A) = n - 1$ 。

注 关键是“ $r(A) < n - 1 \iff A^* = O$ ”: 解的存在性把 $A^* \neq O$ 逼了出来, 再配上 $r(A) \leq n - 1$ 夹逼。

8. (5 分) 设 A 为 n 阶可逆矩阵, α, β 为两个 n 维列向量, 试证明: $|A + \alpha\beta^T| = |A| + \beta^T A^* \alpha$ 。

解 先用矩阵行列式引理。对任意列向量 u, v ,

$$|E + uv^T| = 1 + v^T u,$$

理由：若 $1 + v^T u = 0$, 则 $(E + uv^T)u = u + u(v^T u) = 0$ 且 $u \neq \theta$, 两边同时为零, 等式成立；若 $1 + v^T u \neq 0$, 则 $(E + uv^T)\left(E - \frac{uv^T}{1 + v^T u}\right) = E$, 取行列式即得。

由 A 可逆,

$$|A + \alpha\beta^T| = |A| \cdot |E + A^{-1}\alpha\beta^T| = |A|(1 + \beta^T A^{-1}\alpha) = |A| + \beta^T(|A|A^{-1})\alpha.$$

又 $|A|A^{-1} = A^*$, 代入得

$$|A + \alpha\beta^T| = |A| + \beta^T A^* \alpha.$$

□

浙江大学

《线性代数(甲)》

2018-2019 学年 秋冬学期 期中考试试题解析

1. (15 分)

$$D = \begin{vmatrix} a_1 + x & a_2 & \cdots & a_n \\ a_1 & a_2 + x & \cdots & a_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_1 & a_2 & \cdots & a_n + x \end{vmatrix}.$$

解 每行都是「 x 倍的单位行加上同一个行向量 a^T 」。记 $\mathbf{1} = (1, 1, \dots, 1)^T$, $a = (a_1, a_2, \dots, a_n)^T$, $S = a_1 + a_2 + \dots + a_n$, 则

$$D = |xE + \mathbf{1}a^T|.$$

当 $x \neq 0$ 时提出因子 x^n , 再用矩阵行列式引理 $|E + uv^T| = 1 + v^T u$:

$$D = x^n \left| E + \frac{1}{x} \mathbf{1}a^T \right| = x^n \left(1 + \frac{1}{x} a^T \mathbf{1} \right) = x^n + x^{n-1} S.$$

当 $x = 0$ 时矩阵的 n 行全是同一个行向量 a^T : $n \geq 2$ 时秩不超过 1 ($a = \theta$ 时秩为 0), $D = 0$; $n = 1$ 时 $D = a_1$. 两者都等于 $x^{n-1}(x + S)$ 在 $x = 0$ 处的值, 故上式对一切 x 成立。

答案 $D = x^{n-1} \left(x + \sum_{i=1}^n a_i \right)$ 。

2. (15 分) 设 $\sigma = (i_1 i_2 \cdots i_n)$ 是一个 n 阶排列, $A = [a_{ij}]$ 是一个 n 阶方阵, 并且 A 中元素满足: 对于每个固定 r , 当 $j = i_r$ 时, $a_{rj} = 1$, 否则 $a_{rj} = 0$, 求 $|A|$ 。

解 这里 A 是置换矩阵: 第 r 行只有第 i_r 列的元素为 1; 因 σ 是排列, $i_1, \dots, i_n$ 互不相同, 故每行每列恰有一个 1。

按行列式定义展开,

$$|A| = \sum_{j_1 j_2 \cdots j_n} (-1)^{\tau(j_1 j_2 \cdots j_n)} a_{1j_1} a_{2j_2} \cdots a_{nj_n},$$

其中和式跑遍 $1, 2, \dots, n$ 的所有排列。由 $a_{rj} = 1$ 只可能在 $j = i_r$ 处, 乘积非零当且仅当 $j_r = i_r$ ($r = 1, \dots, n$); 因 $(i_1, \dots, i_n)$ 本身是排列, 只贡献一项, 于是

$$|A| = (-1)^{\tau(i_1 i_2 \cdots i_n)}.$$

这里 $\tau(i_1 i_2 \cdots i_n)$ 是排列 σ 的逆序数, 即满足 $r < s$ 而 $i_r > i_s$ 的数对 (r, s) 的个数; 排列的符号按定义就是 $\operatorname{sgn} \sigma = (-1)^{\tau(\sigma)}$, 它也可写成 $\operatorname{sgn} \sigma = \prod_{1 \leq r < s \leq n} \frac{i_s - i_r}{s - r}$: 交换相邻两项正好改变一个逆

序号, 而恒等排列的符号为 1。因此

答案 $|A| = \operatorname{sgn} \sigma = (-1)^{\tau(i_1 i_2 \cdots i_n)}$, 即 1 或 -1, 由 σ 的逆序数决定。

3. (15 分) 问: 当 λ 取什么值时, 方程组无解? 唯一解? 无穷多解? 有解时求解。

$$\begin{cases} \lambda x_1 + x_2 + x_3 = 1, \\ x_1 + \lambda x_2 + x_3 = 1, \\ x_1 + x_2 + \lambda x_3 = 1. \end{cases}$$

解 系数矩阵为 $A = \begin{pmatrix} \lambda & 1 & 1 \\ 1 & \lambda & 1 \\ 1 & 1 & \lambda \end{pmatrix}$ 。把第 2, 3 列加到第 1 列, 提出公因子 $\lambda + 2$, 再把第 1 行分别乘 -1 加到第 2, 3 行:

$$|A| = (\lambda + 2) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & \lambda & 1 \\ 1 & 1 & \lambda \end{vmatrix} = (\lambda + 2) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & \lambda - 1 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda - 1 \end{vmatrix} = (\lambda + 2)(\lambda - 1)^2.$$

故 $\lambda \neq 1$ 且 $\lambda \neq -2$ 时 $|A| \neq 0$, 有唯一解; $\lambda = 1$ 与 $\lambda = -2$ 时需另作判断。

唯一解 ($\lambda \neq 1, -2$)。方程组对 x_1, x_2, x_3 完全对称而右端又都是 1, 把三个未知量任意互换方程组不变; 既然解唯一, 解也必须在同一互换下不变, 即 $x_1 = x_2 = x_3 = x$ 。代入任一式得 $(\lambda + 2)x = 1$, 故

$$x_1 = x_2 = x_3 = \frac{1}{\lambda + 2}.$$

无穷多解 ($\lambda = 1$)。三式都化为 $x_1 + x_2 + x_3 = 1$, 系数矩阵与增广矩阵的秩同为 $1 < 3$, 故有无穷多解, 自由度为 2, 通解为

$$(x_1, x_2, x_3)^T = (1, 0, 0)^T + c_1(-1, 1, 0)^T + c_2(-1, 0, 1)^T \quad (c_1, c_2 \text{ 任意}).$$

无解 ($\lambda = -2$)。把三式相加, 左端为 $(\lambda + 2)(x_1 + x_2 + x_3) = 0$, 右端为 3, 得 $0 = 3$, 矛盾, 故方程组无解。

$|A| = 0$ 只可能 $\lambda = 1$ 或 $\lambda = -2$, 情形已穷尽。

答案 $\lambda \neq 1, -2$ 时唯一解 $x_1 = x_2 = x_3 = \frac{1}{\lambda + 2}$; $\lambda = 1$ 时无穷多解, 通解为 $(1, 0, 0)^T + c_1(-1, 1, 0)^T + c_2(-1, 0, 1)^T$; $\lambda = -2$ 时无解。

4. (15 分) 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$, 求矩阵方程: $AX = A + 2X$ 。

解 方程即 $(A - 2E)X = A$ 。由 $A = \mathbf{1}\mathbf{1}^T$ ($\mathbf{1} = (1, 1, 1)^T$) 得

$$A^2 = \mathbf{1}(\mathbf{1}^T\mathbf{1})\mathbf{1}^T = 3A.$$

猜想 $A - 2E$ 的逆为 $\frac{1}{2}(A - E)$, 直接验证:

$$(A - 2E) \cdot \frac{1}{2}(A - E) = \frac{1}{2}(A^2 - 3A + 2E) = \frac{1}{2} \cdot 2E = E,$$

故 $A - 2E$ 可逆, $(A - 2E)^{-1} = \frac{1}{2}(A - E)$, 矩阵方程的解唯一, 且

$$X = (A - 2E)^{-1}A = \frac{1}{2}(A - E)A = \frac{1}{2}(A^2 - A) = \frac{1}{2}(3A - A) = A.$$

回代验算: $AX = A^2 = 3A$, $A + 2X = A + 2A = 3A$, 相符。

答案 $X = A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ 。

5. (15 分) 设 A 为 4 阶反对称矩阵, $B = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$, 证明: $E + AB$ 可逆。

解 证明 $E + AB$ 可逆, 只需证明齐次方程组 $(E + AB)X = 0$ 只有零解。设实列向量 X 满足

$$(E + AB)X = 0, \quad \text{即} \quad X = -ABX.$$

记 $Y = BX$, 则 $X = -AY$ 。两边左乘 Y^T , 得

$$Y^T X = -Y^T AY.$$

A 反对称 ($A^T = -A$), 故对任意实向量 Y 有 $Y^T AY = (Y^T AY)^T = Y^T A^T Y = -Y^T AY$, 即 $Y^T AY = 0$, 于是

$$Y^T X = 0.$$

又 $B = \text{diag}(0, 0, 1, 2)$ 是对称矩阵, $Y = BX$, 设 $X = (x_1, x_2, x_3, x_4)^T$, 则

$$Y^T X = (BX)^T X = X^T B^T X = x_3^2 + 2x_4^2.$$

由 $x_3^2 + 2x_4^2 = 0$ 且 x_3, x_4 为实数得 $x_3 = x_4 = 0$, 于是 $BX = 0$, 再由 $X = -ABX = 0$ 得 $X = 0$ 。
齐次方程组只有零解, 故 $E + AB$ 可逆。

顺带可用 Sylvester 恒等式 $|E_m + XY| = |E_n + YX|$ 求出行列式: 取 $C = \begin{pmatrix} e_3 & e_4 \end{pmatrix}$ (4×2), $D = \text{diag}(1, 2)$, 则 $B = CDC^T$ 。而 $(C^T AC)^T = C^T A^T C = -C^T AC$, 故 $C^T AC = \begin{pmatrix} 0 & a \\ -a & 0 \end{pmatrix}$, 其中 $a = a_{34}$, 于是

$$|E + AB| = |E_4 + ACDC^T| = |E_2 + DC^T AC| = \begin{vmatrix} 1 & a \\ -2a & 1 \end{vmatrix} = 1 + 2a_{34}^2 > 0.$$

注 注意 $(AB)^T = B^T A^T = -BA$, AB 一般并不反对称, 不能直接说“反对称矩阵乘反对称矩阵”就下结论; 真正起作用的是 A 反对称给出的 $Y^T AY \equiv 0$, 它把 B 的二次型 $x_3^2 + 2x_4^2$ 逼成零。

□

6. (10 分) 设 A 为 n 阶实对称矩阵 ($n > 1$), $|A| = 0$, 证明: $A_{ij}A_{ji} = (A_{ij})^2$, ($i, j = 1, 2, \dots, n$)。

解 记 M_{ij} 为元素 a_{ij} 的余子式, 则 $A_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$ 。

由 A 对称有 $A^T = A$ 。删去 A 的第 i 行、第 j 列所得子矩阵, 恰是删去 A^T 的第 j 行、第 i 列所得子矩阵的转置; 转置不改变行列式, 故 $M_{ij} = M_{ji}$ 。又 $(-1)^{i+j} = (-1)^{j+i}$, 于是

$$A_{ij} = A_{ji}.$$

代入即得

$$A_{ij}A_{ji} = A_{ij}A_{ij} = (A_{ij})^2.$$

注 题设 $|A| = 0$ 对这条等式其实用不上, 对称性已足够; 它起作用的地方是伴随矩阵的结构: 由标准结论, $R(A^*)$ 依次取 $n, 1, 0$ (对应 $R(A) = n, n-1, \leq n-2$), $|A| = 0$ 即 $R(A) \leq n-1$ 时 $R(A^*) \leq 1$. $R(A) \leq n-2$ 时全部 $A_{ij} = 0$; $R(A) = n-1$ 时由秩-零化度定理, $AX = \theta$ 的解空间是一维的, 取非零实解 α , 则 $A^* = c\alpha\alpha^T$ ($AA^* = O$ 说明 A^* 的每列都在 $\ker A$ 内, $A^*A = O$ 说明每行都在 $\ker A^T = \ker A$ 内), 即 $A_{ij} = c\alpha_i\alpha_j$, 同样得到上式。

□

7. (7 分) $A, B \in P^{n \times n}$, $M = \begin{pmatrix} A & B \\ B & A \end{pmatrix}$, 证明: $R(M) \geq R(A+B) + R(A-B)$ 。

解 取 $2n$ 阶矩阵

$$Q = \begin{pmatrix} E & E \\ E & -E \end{pmatrix}, \quad Q^2 = \begin{pmatrix} 2E & O \\ O & 2E \end{pmatrix} = 2E_{2n},$$

故 Q 可逆, $Q^{-1} = \frac{1}{2}Q$ (只要域 P 的特征不等于 2, 如实数域)。对 M 作行列变换 $M \mapsto QMQ$, 秩不变, 而

$$QMQ = \begin{pmatrix} A+B & A+B \\ A-B & B-A \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E & E \\ E & -E \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2(A+B) & O \\ O & 2(A-B) \end{pmatrix}.$$

如第一块行: $(A+B)E + (A+B)E = 2(A+B)$, $(A+B)E - (A+B)E = O$, 第二块行同理。分块对角矩阵的秩等于各对角块秩之和, 又 $2 \neq 0$ 时 $R(2C) = R(C)$, 故

$$R(M) = R(QMQ) = R(2(A+B)) + R(2(A-B)) = R(A+B) + R(A-B),$$

特别地 $R(M) \geq R(A+B) + R(A-B)$ 。

□

8. (8 分) 设 $A, B \in P^{n \times n}$, 满足 $B = E + AB$, 证明: $AB = BA$ 。

解 由 $B = E + AB$ 得

$$B - AB = E, \quad \text{即} \quad (E - A)B = E.$$

$E - A$ 与 B 都是 n 阶方阵, 上式说明 B 是 $E - A$ 的右逆, 故 B 可逆且 $B^{-1} = E - A$ 。于是也有 $B(E - A) = E$, 即

$$B - BA = E, \quad BA = B - E.$$

而由已知等式移项立即得到 $AB = B - E$, 两式比较得 $AB = BA$ 。

□

浙江大学

《线性代数（甲）》

2017-2018 学年 秋冬学期 期中考试试题解析

1. (15 分) 计算 n 阶行列式

$$\begin{vmatrix} x & y & y & \cdots & y \\ z & x & y & \cdots & y \\ z & z & x & \cdots & y \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ z & z & z & \cdots & x \end{vmatrix},$$

x, y, z 为任意实常数。

解 记该 n 阶行列式为 D_n : 主对角线取 x , 主对角线右上方取 y , 左下方取 z 。

第一步 把每行化成只有两个非零元。自下而上作行变换 $R_i \leftarrow R_i - R_{i-1}$ ($i = n, n-1, \dots, 2$, 减的是尚未改动的第 $i-1$ 行): 第 i 行只剩第 $i-1$ 列的 $z-x$ 与第 i 列的 $x-y$, 行列式不变, 得

$$D_n = \begin{vmatrix} x & y & y & \cdots & y \\ z-x & x-y & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & z-x & x-y & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & z-x & x-y \end{vmatrix} =: \det B.$$

第二步 按第一行展开。 B 的第 i 行 ($i \geq 2$) 只在第 $i-1$ 、 i 两列非零。删去第 1 行与第 k 列后, 余子式要非零, 必须每行从自己的两个非零元中取一个、且所取列号两两不同。设第 i 行取左元 (第 $i-1$ 列, 值 $z-x$) 的行组成集合 S : 若有 $i \in S$ 、 $i \geq 3$ 而 $i-1 \notin S$, 则第 $i-1$ 行取右元仍落在第 $i-1$ 列, 与第 i 行所取同列而重复, 故 S 必形如 $\{2, 3, \dots, m\}$; 此时所取列号的集合是 $\{1, \dots, n\} \setminus \{m\}$, 而可用列只有 $\{1, \dots, n\} \setminus \{k\}$, 两者相等给出 $m = k$, 即唯一取法 $S = \{2, \dots, k\}$ 。所取列号按行号 $2, 3, \dots, n$ 依次为 $1, 2, \dots, k-1, k+1, \dots, n$, 是递增的, 故这一项的排列符号为 $+1$ 。连同展开式自身的 $(-1)^{1+k}$ 得

$$\det B = x(x-y)^{n-1} + y \sum_{k=2}^n (-1)^{k+1} (z-x)^{k-1} (x-y)^{n-k},$$

其中 $k=1$ 的余子式是上三角阵、对角元全为 $x-y$, 值为 $(x-y)^{n-1}$ 。

第三步 求和化简。记 $u = x-y$ 、 $v = z-x$, 上式中的和 $S = \sum_{m=1}^{n-1} (-1)^m v^m u^{n-1-m}$, 把它拆开:

$$(u+v)S = \sum_{m=1}^{n-1} \left[(-1)^m v^m u^{n-m} + (-1)^m v^{m+1} u^{n-1-m} \right] = -vu^{n-1} + (-1)^{n+1} v^n,$$

第 m 项的后一半与第 $m+1$ 项的前一半正负相消, 只剩首尾。再由 $u+v = z-y$ 及 $x(z-y) - y(z-x) = z(x-y)$,

$$\begin{aligned} (z-y)D_n &= x(z-y)u^{n-1} + y(-vu^{n-1} + (-1)^{n+1}v^n) \\ &= [x(z-y) - y(z-x)]u^{n-1} + (-1)^{n+1}yv^n = z(x-y)^n + (-1)^{n+1}y(z-x)^n. \end{aligned}$$

这是关于 x, y, z 的多项式恒等式, 只有在 $y = z$ 时不能直接除以 $z - y$ 。

情形一: $y \neq z$ 。

$$D_n = \frac{z(x-y)^n + (-1)^{n+1}y(z-x)^n}{z-y} = \frac{y(x-z)^n - z(x-y)^n}{y-z}$$

(后一等式用了 $(z-x)^n = (-1)^n(x-z)^n$)。分母中只出现 $z-y$, 所以 $x=y$ 或 $x=z$ 都不是退化, 直接代入即可: $x=y$ 时 $D_n = (-1)^{n+1}y(z-y)^{n-1}$, $x=z$ 时 $D_n = z(z-y)^{n-1}$ 。

情形二: $y = z$ 。此时所有非对角元都是 y , 即 $D_n = |(x-y)E + yJ|$, J 为全 1 阵。 J 的特征值为 n (一重) 与 0 ($n-1$ 重), 故

$$D_n = (x-y)^{n-1}[(x-y) + ny] = (x-y)^{n-1}(x + (n-1)y).$$

答案 $y \neq z$ 时 $D_n = \frac{z(x-y)^n + (-1)^{n+1}y(z-x)^n}{z-y}$ (也等于 $\frac{y(x-z)^n - z(x-y)^n}{y-z}$); $y = z$ 时 $D_n = (x-y)^{n-1}(x + (n-1)y)$ 。

注 退化只出在 $y = z$ (分母为零), 此时改用 $M = (x-y)E + yJ$ 的特征值来算; 所得结果恰是通项公式在 $z \rightarrow y$ 处的极限, 可用来验算。 $x = y$ 、 $x = z$ 不属于退化, 代入通项即可。

2. (20 分) 设 k 为实常数, 当 k 为何值时, 下面线性方程组无解? 唯一解? 无穷多解? 有解时, 求解。

$$\begin{cases} kx_1 + x_2 + x_3 = k - 3, \\ x_1 + kx_2 + x_3 = -2, \\ x_1 + x_2 + kx_3 = -2. \end{cases}$$

解 把第 i 个方程写成 $(k-1)x_i + (x_1 + x_2 + x_3) = b_i$, 其中 $b_1 = k-3$, $b_2 = b_3 = -2$, 并记 $s = x_1 + x_2 + x_3$ 。三式相加: 左端为 $(k-1)s + 3s = (k+2)s$, 右端为 $(k-3) - 2 - 2 = k-7$, 故

$$(k+2)s = k-7.$$

这是全题的关键: $k \neq -2$ 时它定出 s , $k = -2$ 时它自相矛盾。

$k \neq 1, -2$: **唯一解**。系数矩阵是 $(k-1)E + J$ (J 为全 1 阵), 其特征值为 $k-1$ ($n-1$ 重) 与 $k+2$, 故 $|A| = (k-1)^2(k+2) \neq 0$, 解唯一。由 $(k+2)s = k-7$ 得 $s = \frac{k-7}{k+2}$, 再由 $(k-1)x_i = b_i - s$ 得

$$\begin{aligned} x_1 &= \frac{1}{k-1} \left[(k-3) - \frac{k-7}{k+2} \right] = \frac{(k-1)^2}{(k-1)(k+2)} = \frac{k-1}{k+2}, \\ x_2 = x_3 &= \frac{1}{k-1} \left[-2 - \frac{k-7}{k+2} \right] = \frac{-3(k-1)}{(k-1)(k+2)} = \frac{-3}{k+2}. \end{aligned}$$

把它们代回三个原方程即可验算。

$k = -2$: **无解**。此时 $(k+2)s = k-7$ 变成 $0 \cdot s = -9$, 矛盾; 即 $R(A) = 2$ 而增广矩阵 $R(A|d) = 3$ 。

$k = 1$: **无穷多解**。三个方程都化为 $x_1 + x_2 + x_3 = -2$, $R(A) = R(A|d) = 1 < 3$, 通解为

$$(x_1, x_2, x_3) = (-2 - c_1 - c_2, c_1, c_2), \quad c_1, c_2 \text{ 为任意实数}.$$

答案 $k \neq 1$ 且 $k \neq -2$ 时有唯一解 $x = \left(\frac{k-1}{k+2}, \frac{-3}{k+2}, \frac{-3}{k+2} \right)^T$; $k = -2$ 时无解; $k = 1$ 时有无穷多解, 即 $x_1 + x_2 + x_3 = -2$ 。

3. (20 分) 求矩阵方程

$$X \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -6 \end{pmatrix}.$$

解 记 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -6 \end{pmatrix}$, 则 X 是 2×3 矩阵。按第一列展开算 $|A|$:

$$|A| = 1 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} + 1 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = 2 + 1 = 3 \neq 0,$$

故 A 可逆, 矩阵方程的解唯一, 为 $X = BA^{-1}$ 。

用高斯-若尔当消元求 A^{-1} : 对 $(A | E)$ 作初等行变换化为 $(E | A^{-1})$, 即

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 2 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & \frac{2}{3} & -\frac{2}{3} & \frac{1}{3} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{2}{3} & \frac{1}{3} & -\frac{2}{3} \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \end{array} \right),$$

于是

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{2}{3} & -\frac{2}{3} & \frac{1}{3} \\ \frac{2}{3} & \frac{1}{3} & -\frac{2}{3} \\ -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \end{pmatrix},$$

$$X = BA^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -6 \end{pmatrix} A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & -2 & -2 \end{pmatrix}.$$

验算: X 的第 1 行乘 A 得 $(1, 1, 1)$, 第 2 行乘 A 得 $(0, 0, -6)$, 正是 B 的两行。

答案 $X = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & -2 & -2 \end{pmatrix}$ 。

4. (15 分) 设 $R(A_{m \times n}) = r$, 证明存在 $B_{n \times n}$, 且 $R(B) = n - r$, 使得 $AB = 0$ 。

解 思路: 取齐次方程组 $Ax = \theta$ 的基础解系充当 B 的列。

由秩-零化度定理 (对 A 的 n 列, $\dim \ker A + R(A) = n$), $Ax = \theta$ 的解空间维数为

$$\dim \ker A = n - R(A) = n - r.$$

取它的一组基 $\xi_1, \dots, \xi_{n-r}$, 令

$$B = (\xi_1, \dots, \xi_{n-r}, \theta, \dots, \theta)_{n \times n},$$

即前 $n - r$ 列是基础解系、其余 r 列取零列。

因 $A\xi_j = \theta$ ($j = 1, \dots, n - r$), AB 的每一列都是零列, 故 $AB = O$ 。又 $\xi_1, \dots, \xi_{n-r}$ 线性无关, 而 B 的后 r 列全为零, 故这 $n - r$ 列构成 B 的列向量组的一个极大无关组, $R(B) = n - r$ 。(当 $r = n$ 时 $n - r = 0$, 取 $B = O$ 即可。) $\square$

5. (15 分) 设 $R(A_{n \times n}) = 1$, $A_{n \times n} \in P^{n \times n}$, 证明:

- (1) 存在两组不全为零的实数 $a_1, \dots, a_n$; $b_1, \dots, b_n$, 使得 $A = (a_1, \dots, a_n)^T (b_1, \dots, b_n)$;
 (2) 存在实数 k , 使得 $A^2 = kA$.

解 (1) 由 $R(A) = 1$ 知 $A \neq O$, 故 A 有非零行。取定其中一个非零行, 记其为行向量 $a = (a_1, \dots, a_n)$, 则 $a \neq 0$ 。 $R(A) = 1$ 意味着行空间是一维的, 于是每一行都落在 a 张成的直线上, 即存在实数 $b_1, \dots, b_n$ 使 A 的第 j 行为 $b_j a$ 。取定的那一行 (设为第 r 行) 对应 $b_r = 1$, 故 $b_1, \dots, b_n$ 也不全为零。把各行写成一列即

$$A = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} (b_1, b_2, \dots, b_n) = (a_1, \dots, a_n)^T (b_1, \dots, b_n).$$

(2) 沿用 (1) 的记法 $A = a^T b$, 其中 a, b 为上述行向量; $ba^T = \sum_{i=1}^n a_i b_i$ 是一个实数, 记为 k 。把矩阵乘法的结合律用在中间的一对 a 上:

$$A^2 = (a^T b)(a^T b) = a^T (ba^T) b = k a^T b = kA.$$

于是存在实数 k 使 $A^2 = kA$ 。(顺便得到 $k = \sum_{i=1}^n a_i b_i = \text{tr } A$ 。) $\square$

6. (8 分) 设 $A_{m \times n} X_{n \times 1} = d_{m \times 1}$ 有解, $B_{m \times s} X_{s \times 1} = c_{m \times 1}$ 无解, 令 $G = (ABdc)_{m \times (n+s+2)}$, 证明: $R(G) \leq R(A) + R(B) + 1$ 。

解 把 G 按列分块为 $G = (A \ B \ d \ c)$, 用 $C(P)$ 表示矩阵 P 的列空间, 则 $\dim C(P) = R(P)$ 。

$AX = d$ 有解, 说明 d 是 A 的列向量组的线性组合, 即 $d \in C(A)$ 。于是 G 的列空间为

$$C(G) = C(A) + C(B) + \text{span}\{d\} + \text{span}\{c\} = C(A) + C(B) + \text{span}\{c\},$$

即新增的两列中 d 一列不带来新的维数。由此

$$R(G) = \dim C(G) \leq \dim(C(A) + C(B)) + 1 \leq R(A) + R(B) + 1,$$

最后一步用了 $\dim(U + V) \leq \dim U + \dim V$; 这里 $C(A) + C(B)$ 恰是分块矩阵 $(A \ B)$ 的列空间, 其维数为 $R(A \ B)$ 。

顺带说明: 证明只用到 $AX = d$ 有解。 $BX = c$ 无解等价于 $c \notin C(B)$, 即 $R(B \ c) = R(B) + 1$, 这说明多出的那一维确由 c 贡献、上界中的 1 一般不能更小: 例如取 $A = O_{m \times n}$, $d = \theta$, $B = O_{m \times s}$, $c \neq \theta$ (此时 $AX = d$ 有解、 $BX = c$ 无解), 有 $R(G) = 1 = R(A) + R(B) + 1$ 。 $\square$

7. (10 分) 设 $A, B, C, D \in R^{n \times n}$, 证明: 当 $AC = CA$ 时, 有 $\begin{vmatrix} A & D \\ C & B \end{vmatrix} = |AB - CD|$ 。

解 记 $M = \begin{pmatrix} A & D \\ C & B \end{pmatrix}$ 。先对可逆的 A 证, 再用摄动法去掉可逆性。

第一步: A 可逆时用分块消元。由 $AC = CA$ 可作如下分块行变换 (左乘一个分块初等矩阵):

$$\begin{pmatrix} E & O \\ -C & A \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A & D \\ C & B \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A & D \\ -CA + AC & -CD + AB \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A & D \\ O & AB - CD \end{pmatrix},$$

左下角因 $AC = CA$ 而为零。左边第一个因子是分块三角阵，其行列式为 $|E| \cdot |A| = |A|$ ，对等式两边取行列式得

$$|A| \cdot |M| = |A| \cdot |AB - CD|.$$

A 可逆时 $|A| \neq 0$ ，约去 $|A|$ 即得 $|M| = |AB - CD|$ 。

第二步：A 不可逆时用摄动法。对参数 t 令 $A(t) = A + tE$ 。由 $AC = CA$ 得

$$A(t)C = AC + tC = CA + tC = CA(t),$$

即 $A(t)$ 仍与 C 可交换，故可对 $A(t)$ 套用第一步的结论。而 $|A(t)| = |A + tE|$ 是 t 的 n 次首一多项式，至多有 n 个根，所以除有限多个 t 外 $A(t)$ 都可逆。于是

$$f(t) := \begin{vmatrix} A(t) & D \\ C & B \end{vmatrix} = |A(t)B - CD| =: g(t)$$

对无穷多个 t 成立。 $f(t)$ 与 $g(t)$ 都是 t 的多项式（行列式按定义展开即若干元素乘积之和），两个多项式在无穷多个点取值相同，故是同一个多项式；令 $t = 0$ 便得

$$\begin{vmatrix} A & D \\ C & B \end{vmatrix} = |AB - CD|.$$

□

注 “可逆时消元、不可逆时摄动”是分块行列式恒等式的通用套路：恒等式两边都是矩阵元素的多项式，只要在可逆（稠密）的情形验证，就能自动延拓到奇异情形，不必对奇异矩阵单独另找消元方案。

浙江大学

《线性代数（甲）》

2016–2017 学年 秋冬学期 期中考试试题解析

1. (10 分) 试计算行列式

$$D = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 2 & 0 & x \\ 0 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 4 & 0 & x^2 \\ 0 & 5 & 0 & 3 & 0 \\ 1 & 0 & 8 & 0 & x^3 \end{vmatrix}.$$

解 第 2、4 列只在第 2、4 行有非零元，第 1、3、5 列只在第 1、3、5 行有非零元。把第 2、4 行依次换到最前（3 次行交换），再把第 2、4 列依次换到最前（同样 3 次列交换），两次的符号因子 $(-1)^3 \cdot (-1)^3 = 1$ 相抵，行列式的值不变，而矩阵已化为分块对角形，故可用分块行列式：

$$D = \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 5 & 3 \end{vmatrix} \cdot \begin{vmatrix} 1 & 2 & x \\ 1 & 4 & x^2 \\ 1 & 8 & x^3 \end{vmatrix} = (6-5) \begin{vmatrix} 1 & 2 & x \\ 1 & 4 & x^2 \\ 1 & 8 & x^3 \end{vmatrix}.$$

右端的 3 阶行列式把第 2、3 行分别减去第 1 行，再按第 1 列展开：

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & x \\ 1 & 4 & x^2 \\ 1 & 8 & x^3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 2 & x \\ 0 & 2 & x^2 - x \\ 0 & 6 & x^3 - x \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2 & x^2 - x \\ 6 & x^3 - x \end{vmatrix} = 2(x^3 - x) - 6(x^2 - x) = 2x(x-1)(x-2).$$

答案 $D = 2x(x-1)(x-2) = 2x^3 - 6x^2 + 4x$ 。

验算： $x=0$ 时第 5 列全为零， $x=1$ 时第 5 列与第 1 列相同， $x=2$ 时第 5 列与第 3 列相同，故 0, 1, 2 都是零点，与三次式相符。

2. (15 分) 解齐次线性方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_3 - x_4 - 3x_5 = -2, \\ x_1 + 2x_2 - x_3 - x_5 = 1, \\ 4x_1 + 6x_2 - 2x_3 - 4x_4 + 3x_5 = 7, \\ 2x_1 - 2x_2 + 4x_3 - 7x_4 + 4x_5 = 1. \end{cases}$$

解 先把方程组解清楚。对增广矩阵作初等行变换 ($R_2 - R_1$, $R_3 - 4R_1$, $R_4 - 2R_1$, 再 $R_3 - 3R_2$, $R_4 + R_2$, 最后 $R_4 - \frac{4}{3}R_3$):

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & -1 & -3 & -2 \\ 1 & 2 & -1 & 0 & -1 & 1 \\ 4 & 6 & -2 & -4 & 3 & 7 \\ 2 & -2 & 4 & -7 & 4 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & -1 & -3 & -2 \\ 0 & 2 & -2 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & -3 & 9 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

系数矩阵与增广矩阵的秩同为 3 (主元在第 1, 2, 4 列), 故方程组相容, 未知量有 5 个, 自由未知量有 $5 - 3 = 2$ 个。取 x_3, x_5 为自由未知量, 由化简后的三个非零行自下而上回代:

$$\begin{aligned}x_4 &= 3x_5 - 2, \\x_2 &= x_3 + \frac{3 - x_4 - 2x_5}{2} = x_3 + \frac{5(1 - x_5)}{2}, \\x_1 &= -2 - x_3 + x_4 + 3x_5 = 6x_5 - x_3 - 4.\end{aligned}$$

直接令 $x_5 = c_2$ 会出现分数, 故取 $x_3 = c_1, x_5 = 1 + 2c_2$ (x_5 仍取遍所有实数), 得整系数的通解

$$(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5)^T = (2, 0, 0, 1, 1)^T + c_1(-1, 1, 1, 0, 0)^T + c_2(12, -5, 0, 6, 2)^T.$$

答案 通解为 $\mathbf{x} = (2, 0, 0, 1, 1)^T + c_1(-1, 1, 1, 0, 0)^T + c_2(12, -5, 0, 6, 2)^T$ (c_1, c_2 任意)。

验算: 取 $c_1 = c_2 = 0$ 得 $(2, 0, 0, 1, 1)^T$, 代入四个方程分别得 $-2, 1, 7, 1$, 与常数项一致; 两个方向向量代入左端分别得零向量, 故确为解。

注 题面写“齐次线性方程组”, 但齐次方程组要求各方程的常数项全为零, 而题面给出的方程常数项不全为零, 故实际是非齐次方程组。这里按题面给出的方程 (非齐次) 求解。

3. (15 分)

(1) 试叙述矩阵秩的定义。

(2) 设 λ 可取任意参数, 试求矩阵 $\begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & 1 \\ 1 & \lambda & 1 & 1 \\ 2 & 2\lambda & \lambda+4 & 3 \end{pmatrix}$ 的秩。

解 (1) 在 $m \times n$ 矩阵 A 中任取 k 行与 k 列, 位于这些行、列交叉处的 k^2 个元素按原次序排成的 k 阶行列式, 称为 A 的一个 k 阶子式。若 A 中有一个 r 阶子式不为零, 而所有 $r+1$ 阶子式 (若存在) 全为零, 则称 A 的秩为 r , 记作 $r(A)$; 零矩阵的秩规定为 0。也就是说, $r(A)$ 就是 A 中非零子式的最高阶数, 它也等于 A 的行阶梯形中非零行的行数。

(2) 对 A 作初等行变换: 先 $R_3 \leftarrow R_3 - 2R_2$ 得 $(0, 0, \lambda+2, 1)$, 再 $R_2 \leftarrow R_2 - R_1$ 得 $(0, \lambda+1, 0, 0)$, 于是 A 行等价于

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & 1 \\ 0 & \lambda+1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda+2 & 1 \end{pmatrix}.$$

它至多有 3 个非零行。当 $\lambda \neq -1$ 时第 2 行非零; $\lambda \neq -2$ 时三行分别在第 1, 2, 3 列取得主元, $\lambda = -2$ 时第 3 行是 $(0, 0, 0, 1)$ 、三行分别在第 1, 2, 4 列取得主元。两种情形三行都线性无关, 故 $r(A) = 3$; 当 $\lambda = -1$ 时第 2 行全为零, 剩下的 $(1, -1, 1, 1)$ 与 $(0, 0, 1, 1)$ 线性无关, 故 $r(A) = 2$ 。

答案 $r(A) = \begin{cases} 3, & \lambda \neq -1, \\ 2, & \lambda = -1. \end{cases}$

4. (15 分) 试求解矩阵方程 $AXB = C$ 的解, 其中

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 2 \\ 1 & 3 & 4 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 7 & 9 \\ 4 & 5 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 0 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}.$$

解 先判断可逆性。按第 1 行展开得

$$|A| = 1 \cdot (4 - 6) - 2 \cdot (8 - 2) + 3 \cdot (6 - 1) = -2 - 12 + 15 = 1 \neq 0,$$

同理 $|B| = 7 \cdot 5 - 9 \cdot 4 = -1 \neq 0$, 故 A, B 都可逆。方程 $AXB = C$ 两边左乘 A^{-1} 、右乘 B^{-1} , 得

$$X = A^{-1}CB^{-1}.$$

用初等行变换求 A^{-1} , 二阶的 B^{-1} 由伴随矩阵公式 $B^{-1} = \frac{1}{|B|}B^*$ 直接写出:

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} -2 & 1 & 1 \\ -6 & 1 & 4 \\ 5 & -1 & -3 \end{pmatrix}, \quad B^{-1} = \frac{1}{-1} \begin{pmatrix} 5 & -9 \\ -4 & 7 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -5 & 9 \\ 4 & -7 \end{pmatrix}.$$

先算 $A^{-1}C$ (3×2 矩阵), 再右乘 B^{-1} :

$$A^{-1}C = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 3 & 0 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}, \quad X = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 3 & 0 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -5 & 9 \\ 4 & -7 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -9 & 16 \\ -15 & 27 \\ 14 & -25 \end{pmatrix}.$$

验算: 把 X 代回, $AXB = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 0 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} = C$, 成立。

答案 $X = \begin{pmatrix} -9 & 16 \\ -15 & 27 \\ 14 & -25 \end{pmatrix}.$

5. (15 分) 已知 $A^*BA = 2BA - 12E$, 其中 $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}$, 求 B 。

解 A 是分块下三角矩阵, 按第一行展开得 $|A| = 2 \cdot ((-2) \cdot 1 - 1 \cdot (-1)) = -2 \neq 0$, 且容易求出

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & -1 & 2 \end{pmatrix}, \quad A^* = |A|A^{-1} = -2A^{-1} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & -2 \\ 0 & 2 & -4 \end{pmatrix}.$$

关键一步是用 $|A| = -2$ 把 A^* 换成 $-2A^{-1}$, 于是原方程化为

$$(-2A^{-1} - 2E)BA = -12E \implies (A^{-1} + E)BA = 6E.$$

两边右乘 A^{-1} , 得 $(A^{-1} + E)B = 6A^{-1}$, 即 $B = 6(A^{-1} + E)^{-1}A^{-1}$ 。又 $(A^{-1} + E)A = A^{-1}A + A = E + A$, 由 $(AQ)^{-1} = Q^{-1}A^{-1}$ (取 $Q = A^{-1} + E$) 得

$$(A^{-1} + E)^{-1}A^{-1} = (A(A^{-1} + E))^{-1} = (A + E)^{-1},$$

故 $B = 6(A + E)^{-1}$ 。而

$$A + E = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & -1 & 2 \end{pmatrix}, \quad (A + E)^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix},$$

于是 $B = 6(A + E)^{-1}$ 。验算：代入得

$$BA = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 18 & -6 \\ 0 & 6 & 0 \end{pmatrix}, \quad A^*BA = 2BA - 12E = \begin{pmatrix} -4 & 0 & 0 \\ 0 & 24 & -12 \\ 0 & 12 & -12 \end{pmatrix},$$

成立。

答案 $B = 6(A + E)^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & -12 & 6 \\ 0 & -6 & 6 \end{pmatrix}。$

注 伴随矩阵与转置容易混淆，这里不妨验一下：若把 A^* 误当转置，方程化为 $(A^T - 2E)BA = -12E$ ，而 A 的首行与首列都是 $(2, 0, 0)$ ，故 $A^T - 2E$ 的首行全为零，左端乘积的首行必为零行，右端 $-12E$ 的首行却是 $(-12, 0, 0)$ ，矛盾，方程无解。可见此处的 A^* 只能是伴随矩阵。

6. (15 分) 试证明 $\begin{pmatrix} O & A \\ B & C \end{pmatrix}$ 可逆并求其逆，这里 A, B 分别为 r 阶和 s 阶可逆矩阵。

解 记 $M = \begin{pmatrix} O & A \\ B & C \end{pmatrix}$ ，其中 O 是 $r \times s$ 零块、 C 是 $s \times r$ 块，故 M 是 $r + s$ 阶方阵。按“先猜后验”的办法，把待求的逆矩阵按块行 (s, r) 、块列 (r, s) 分块（即左上 $s \times r$ 、右下 $r \times s$ ），取

$$X = \begin{pmatrix} -B^{-1}CA^{-1} & B^{-1} \\ A^{-1} & O \end{pmatrix},$$

用分块乘法逐块检验：

$$MX = \begin{pmatrix} O(-B^{-1}CA^{-1}) + AA^{-1} & OB^{-1} + AO \\ B(-B^{-1}CA^{-1}) + CA^{-1} & BB^{-1} + CO \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} E_r & O \\ O & E_s \end{pmatrix} = E_{r+s},$$

其中左下块 $B(-B^{-1}CA^{-1}) + CA^{-1} = -CA^{-1} + CA^{-1} = O$ ，右上块 $OB^{-1} + AO = O$ ；各行用到了 A, B 可逆给出的 $AA^{-1} = E_r$ 、 $BB^{-1} = E_s$ 。于是 M 可逆，且 $M^{-1} = X$ 。

若只想先判断可逆，也可算行列式：把两块行组互换需 $r \cdot s$ 次行交换，互换后成为分块三角阵 $\begin{pmatrix} B & C \\ O & A \end{pmatrix}$ ，故 $|M| = (-1)^{rs}|A||B| \neq 0$ 。

答案 $\begin{pmatrix} O & A \\ B & C \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} -B^{-1}CA^{-1} & B^{-1} \\ A^{-1} & O \end{pmatrix}。$

7. (15 分)

(1) 试证明对矩阵 A 实施一次初等行变换等价于用相应的初等矩阵左乘 A 。

(2) 试证明方阵 A 可逆的充分必要条件是 $|A| \neq 0$ 。

解 (1) 设 A 是 $m \times n$ 矩阵，其行向量为 $\alpha_1^T, \alpha_2^T, \dots, \alpha_m^T$ 。先记一条乘法事实：对任意 m 阶矩阵 $P = (p_{ij})$ ，由 $(PA)_{ik} = \sum_{j=1}^m p_{ij}a_{jk}$ 得

$$PA \text{ 的第 } i \text{ 行} = \sum_{j=1}^m p_{ij} \alpha_j^T,$$

即 P 的第 i 行元素正是把 A 的各行作线性组合时的系数。

对 m 阶单位矩阵 E 作一次初等行变换, 得到的矩阵称为相应的初等矩阵, 共三类, 逐类验证即可:

- (i) 互换第 i, j 行得 $E(i, j)$, 它的第 i 行是 e_j^T 、第 j 行是 e_i^T , 其余第 k 行仍为 e_k^T 。于是 $E(i, j)A$ 的第 i 行是 α_j^T 、第 j 行是 α_i^T , 其余行不变, 恰为互换 A 的第 i, j 行。
- (ii) 第 i 行乘非零数 k 得 $E(i(k))$, 它的第 i 行是 ke_i^T , 于是 $E(i(k))A$ 的第 i 行是 $k\alpha_i^T$, 其余行不变, 恰为把 A 的第 i 行乘 k 。
- (iii) 第 j 行的 k 倍加到第 i 行得 $E(i, j(k))$, 它的第 i 行是 $e_i^T + ke_j^T$, 于是 $E(i, j(k))A$ 的第 i 行是 $\alpha_i^T + k\alpha_j^T$, 其余行不变, 恰为把 A 的第 j 行的 k 倍加到第 i 行。

三类初等行变换都如此, 故对 A 施行一次初等行变换, 等价于用相应的初等矩阵左乘 A 。顺带由上还可读出: 初等矩阵都可逆, 且逆仍为同类初等矩阵 ($E(i, j)^{-1} = E(i, j)$, $E(i(k))^{-1} = E(i(1/k))$, $E(i, j(k))^{-1} = E(i, j(-k))$)。

(2) 必要性: 设 A 可逆, 则 $AA^{-1} = E$ 。两边取行列式并用 $|XY| = |X||Y|$, 得 $|A| \cdot |A^{-1}| = 1$, 故 $|A| \neq 0$ (且 $|A^{-1}| = \frac{1}{|A|}$)。

充分性: 设 $|A| \neq 0$ 。用初等行变换把 A 化为行阶梯形 U 。由 (1), $U = PA$, 其中 P 是有限个初等矩阵之积; 三类初等矩阵的行列式分别为 $-1, k (k \neq 0), 1$, 都非零, 故 $|P| \neq 0$, 从而

$$|U| = |P| \cdot |A| \neq 0.$$

特别地 U 没有零行。 n 阶矩阵的行阶梯形没有零行, 说明它有 n 个主元, 即 U 是主元全不为零的上三角矩阵。再对 U 作倍加变换 (把第 i 行减去上方各行的适当倍数) 消去每个主元上方的元素, 并用倍乘变换把各主元化为 1, 就把 U 化成了 E 。即 A 行等价于 E , 故存在初等矩阵之积 Q 使 $QA = E$ 。

由 $QA = E$ 两边左乘 Q^{-1} 得 $A = Q^{-1}$; 而由 (1) 后的说明 Q 可逆, 故 A 可逆 (且 $A^{-1} = Q$, 即 A^{-1} 也是初等矩阵之积)。必要性、充分性都成立。 $\square$